МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по проведению практических занятий.

(итоговое тестирование по содержанию учебной дисциплины)

Примеры решения

и задания для самостоятельной работы

По учебной дисциплине «Метрология и сертификация»

(модули: №1 -- №6)

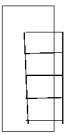
Тест 1 230700 5

Решение

Решение

Решение

Решение



ТЕСТ 1 050900 (2)

Пример

Пример

Пример

Пример

Тест 1 090900(2)

1 [illegible] Пример

[illegible]

2 [illegible] Пример

[illegible]

3 [illegible] Пример

[illegible]

4 [illegible] Пример

[illegible]

5 [illegible] Пример

[illegible]

Тест 1 090900(2)

Помощь

Помощь

Помощь

Помощь

Помощь

Сертификация. Основные понятия сертификации

Помощь

Задание № 17

Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов включает

Варианты ответа

информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях

информацию о показателях качества товаров конкурентов

наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого проводилась сертификация

наименование и местонахождение лаборатории, проводившей испытания

Сертификация. Органы по сертификации и их функции

Помощь

Задание № 21

Основными функциями органа по сертификации являются

Варианты ответа

взаимодействие с изготовителем по своевременной сертификации продукции при изменении требований стандартов

установление процедуры сертификации в соответствии с действующим законодательством

признание зарубежных сертификатов и иных документов о соответствии

представление системы сертификации однородной продукции на государственную регистрацию в национальный орган

Сертификация и управление качеством

Помощь

Задание № 19

Сертификация систем менеджмента качества включает этапы …

Выберите ответ

испытания образцов продукции

формирование комиссии по сертификации

подача претензии на решение об отказе в выдаче сертификата соответствия

инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента качества

Сертификация и управление качеством

Помощь

Задание № 20

Основными функциями органа по сертификации являются …

Выберите ответ

взаимодействие с изготовителем по своевременной сертификации продукции при изменении требований стандартов

установление процедуры сертификации в соответствии с действующим законодательством

признание зарубежных сертификатов и иных свидетельств о соответствии

представление системы сертификации однородной продукции на государственную регистрацию в национальный орган

Физические величины, методы и средства их измерения. Элементы теории измерений

Помощь

Задание № 1

Свойство физического объекта, общее в качественном отношении для многих объектов, но индивидуальное для каждого из них в количественном отношении, называется …

Варианты ответа

- физической величиной
- качеством продукции
- измерительным преобразованием
- взаимозаменяемостью

Физические величины, методы и средства их измерений. Международная система единиц (СИ)

Помощь

Задание № 2

Совокупность основных и производных физических величин, образованная в соответствии с принципами, когда одни величины принимают за независимые, а другие определяют как функции независимых, называется системой …

Варианты ответа

- единиц физических величин
- физических величин
- обеспечения единства измерений
- качества

Физико-химические методы и средства измерений. Виды и методы измерений

Помощь

Задание № 3

Метод измерения, при котором на прибор воздействует величина и величины известного размера, воспроизводимого мерой, называется методом …

Варианты ответа

- непосредственной оценки
- совпадения
- замещения
- дифференциальным

Физические величины, методы и средства их измерений. Общие сведения о средствах измерений (СИ)

Помощь

Задание № 4

Средство измерений, предназначенное для воспроизведения величины заданного размера, называют

Варианты ответа

- вещественной мерой
- компаратором
- государственным первичным эталоном единицы величины
- измерительным прибором

■ Погрешности измерений. Обработка результатов прямых измерений. Оценка погрешностей однократных измерений

Помощь

■ Задание № 5

Правильность измерений характеризуется …

■ Варианты ответа

отсутствием субъективных погрешностей

влиянием случайных погрешностей на результат измерений

близостью к нулю систематических погрешностей

отсутствием грубых погрешностей

■ Погрешности измерений. Обработка результатов. Выбор средств измерений. Оценка результатов однократных измерений

Помощь

■ Задание № 6

Если при измерении границы неисключенных систематических погрешностей (НСП) Θ оказались больше среднеквадратического отклонения σ в 9 раз, то границы погрешности результата измерения Δ следует принимать …

■ Варианты ответа

$\Delta = \varepsilon$, где ε – доверительные границы случайной составляющей погрешности измерения

$\Delta = \Theta$

$\Delta = k(\Theta + \varepsilon)$, где k – коэффициент, зависящий от заданной доверительной вероятности P

$\Delta = \Delta_{\text{НП}}$, где $\Delta_{\text{НП}}$ – предел допускаемой погрешности средства измерений

■ Погрешности измерений. Обработка результатов выбор средств измерений. Обработка результатов косвенных измерений

Помощь

■ Задание № 7

При многократном взвешивании массы m получены 8 значений. Среднее значение $\overline{m} = 100$ кг. Выборочное среднеквадратическое значение $S_m = 2,83$ кг. Результат измерения с вероятностью 0,98 (t_p=2,998) следует записать …

■ Варианты ответа

$m = 100$ кг, $S_m = 2,83$ кг, $n = 8$, $\Theta = 0,98$ кг

$m = 100,0 \pm 8,5$ кг, $P = 0,98$

$m = 100 \pm 3$ кг, $P = 0,98$

$m = 100,0 \pm 2,8$ кг, $P = 0,98$

■ Погрешности измерений. Обработка результатов. Выбор средств измерений. Выбор средств измерений

Помощь

■ Задание № 8

Для обеспечения достоверности результатов измерения напряжения сети 250 ± 10 $В$ используется вольтметр с равномерной шкалой, пределами измерения 0 … 500 $В$. Класс точности в приведенной форме может быть …

■ Варианты ответа

10

2

1

5

■ Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ). Государственное регулирование в области ОЕИ

Помощь

■ Задание № 8

Обязательные требования к единицам величин, выполнению работ и или оказанию услуг по обеспечению единства измерений устанавливаются …

■ Вариант ответа

президентом Российской Федерации

Правительством Российской Федерации

законодательством РФ об обеспечении единства измерений

научными метрологическими институтами

■ Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ). Научно-методические и организационные основы ОЕИ

Помощь

■ Задание № 10

Научной основой обеспечения единства измерений является(-ются) …

■ Вариант ответа

методы систематизации

количественные методы оптимизации

стандартизированные методики выполнения измерений

метрология

■ Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ). Технические основы ОЕИ

Помощь

■ Задание № 11

Прослеживаемость эталона единицы величины или средства измерений к государственным первичным эталонам соответствующей единицы величины **не может устанавливаться** посредством …

■ Вариант ответа

сличения эталонов

поверки средств измерений

контроля после изготовления

калибровки средств измерений

■ Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ). Государственный метрологический надзор. Метрологическая экспертиза

Помощь

■ Задание № 12

Обязательная метрологическая экспертиза требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений, содержащихся в проектах нормативных правовых актов РФ, проводится …

■ Вариант ответа

индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в установленном порядке

юридическими лицами, аккредитованными в установленном порядке

государственными научными метрологическими институтами

федеральными органами исполнительной власти

Задание № 13

Порядок разработки, принятия, введения в действие, ведения и применения общероссийских классификаторов в социально-экономической области устанавливается …

Варианты ответа

Правительством Российской Федерации

Федеральным органом исполнительной власти

службой стандартизации

национальным органом по стандартизации

Стандартизация: Экономические принципы и правовая база стандартизации

Помощь

Задание № 14

В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» одним из принципов стандартизации является …

Варианты ответа

повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан

повышение уровня безопасности жизни и здоровья животных и растений

обеспечение взаимозаменяемости технических средств

недопустимость создания препятствий производству и обращению продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей

Стандартизация: Методы стандартизации

Помощь

Задание № 15

Параметрический ряд строят по _____ параметру.

Варианты ответа

основному

предпочтительному

функциональному

главному

Стандартизация: Международная стандартизация

Помощь

Задание № 16

Высшим органом управления международной организации по стандартизации ИСО является …

Варианты ответа

Генеральная ассамблея

центральный секретариат

Совет ИСО

исполнительное бюро

Сертификация / Правовые основы сертификации

Помощь

Задание № 17

Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для установления соответствия …

Варианты ответа:

нормам безопасности пищевых продуктов

национальным стандартам

сводам правил

требованиям технических регламентов

Сертификация / Системы и схемы сертификации

Помощь

Задание № 13

Сертификация системы качества с последующим инспекционным контролем за стабильностью ее функционирования предусмотрена в схемах сертификации продукции …

Варианты ответа:

1

3

6

5

Помощь

Задание № 10

Этап оценки соответствия продукции включает ...

Варианты ответа

испытания образцов

отбор и идентификацию образцов

подачу заявки на сертификацию

оформление сертификата соответствия

Задание № 20

Основными функциями органа по сертификации являются …

Варианты ответа

признание зарубежных сертификатов и иных свидетельств соответствия

представление системы сертификации однородной продукции на государственную регистрацию в национальный орган

взаимодействие с изготовителем по своевременной сертификации продукции при изменении требований стандартов

установление процедуры сертификации в соответствии с действующим законодательством

■ Физические величины: методы и средства их измерений. Эталоны и образцовые средства измерений. Поверка средств измерений

Помощь

■ Задание № 1

Свойство физического объекта, общее в качественном отношении для многих объектов, но индивидуальное для каждого из них в количественном отношении, называется . . .

■ Варианты ответа

взаимозаменяемостью

качеством продукции

физической величиной

измерительным преобразованием

■ Физические величины: методы и средства их измерений. Международная система единиц SI

Помощь

■ Задание № 2

Работа определяется по уравнению $A = F \cdot s$, где сила $F = ma$, m – масса, a – ускорение, s – длина перемещения. Размерность работы A будет …

■ Варианты ответа

ML^2T^{-2}

$ML^{-2}T^2$

$M^{-1}L^2T$

MLT^{-2}

■ Физические величины: методы и средства их измерений. Виды и методы измерений

Помощь

■ Задание № 3

Если выполняются одновременные измерения нескольких одноименных величин, при которых искомое значение находят решением системы уравнений, получаемых в результате измерений различных сочетаний этих величин, то измерения называют . . .

■ Варианты ответа

совокупными

относительными

совместными

косвенными

■ Физические величины: методы и средства их измерений. Общие сведения о средствах измерений (СИ)

Помощь

■ Задание № 4

Метрологическая характеристика средств измерений «вариация выходного сигнала» относится к группе характеристик . . .

■ Варианты ответа

погрешностей

чувствительности средств измерений к влияющим величинам

динамических

, предназначенных для определения результата измерения

Погрешности измерения; обработка результатов; выбор средств измерения. Погрешности измерения и их классификация

Помощь

Задание № 1

Источником погрешности измерения **не является** …

Варианты ответа

- метод измерения
- оператор
- возможное изменение размера измеряемой величины
- средство измерения

Погрешности измерений; обработка результатов; выбор средств измерения. Обработка результатов однократных измерений

Помощь

Задание № 2

Если известна постоянная систематическая погрешность измерения, то при обработке результата измерения необходимо …

Варианты ответа

- ввести в показание поправку с тем же знаком
- ввести в показание поправку с обратным знаком
- не учитывать при обработке результата
- суммировать ее со случайной составляющей погрешности

Погрешности измерений; обработка результатов; выбор средств измерения. Обработка результатов многократных измерений

Помощь

Задание № 7

Если при многократных наблюдениях известна постоянная систематическая погрешность измерения, то ее целесообразно …

Варианты ответа

- суммировать со случайной погрешностью квадратически
- исключить внесением поправки после вычисления среднего арифметического результата
- исключить внесением поправки в каждый результат
- суммировать со случайной погрешностью арифметически

Погрешности измерений; обработка результатов; выбор средств измерений; выбор средств измерений

Помощь

Задание № 3

При контроле диаметра вала $100^{-0,014}_{-0,062}$ (что соответствует *IT*8) предел допускаемой погрешности измерения целесообразно принять равным ___ мкм.

Варианты ответа

- 46
- 23
- 32
- 11,5

Помощь

Задание № 9

Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений основывается на ...

Варианты ответа

федеральных законах

Конституции Российской Федерации

постановлениях правительства

международных договорах

Помощь

Задание № 10

Изучением проблем измерений в целом, а также элементов, обрамляющих измерения, занимается метрология

Варианты ответа

теоретическая

практическая

законодательная

прикладная

Помощь

Задание № 11

Документально оформленное и установленном порядке решение о признании соответствия типа средств измерений метрологическим и техническим требованиям (характеристикам) на основании результатов испытаний средств измерений в целях утверждения типа является ...

Варианты ответа

калибровкой

поверкой

передачей единицы величина

утверждением типа средств измерений

Помощь

Задание № 12

Государственный метрологический надзор **не распространяется** на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ...

Варианты ответа

измерения, не относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

продажу стандартных образцов, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

ввоз на территорию РФ средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

расфасовку товаров

Стандартизация / Стандартизация в Российской Федерации

Помощь

Задание № 12

В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» к документам в области стандартизации, действующим на территории РФ, **не относится** ...

Варианты ответа

отраслевые стандарты

правила, нормы и рекомендации в области стандартизации

общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации

национальные стандарты

Стандартизация / Основные принципы и подсистемы государственной системы стандартизации

Помощь

Задание № 14

В законе «О техническом регулировании» к принципам стандартизации **не относится** ...

Варианты ответа

обеспечение условий для единообразного применения стандартов

содействие соблюдению требований технических регламентов

максимальный учет при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц

добровольное применение стандартов

Стандартизация / Методы стандартизации

Помощь

Задание № 15

Параметрический ряд строят по параметру

Варианты ответа

главному

функциональному

предпочтительному

основному

Стандартизация / Международная стандартизация

Помощь

Задание № 16

Проект международного стандарта считается принятым, если его одобрят не менее ...

Варианты ответа

75% членов-корреспондентов

75% комитетов-членов

75% активных членов технических комитетов

51% активных членов технических комитетов

Сертификация / Правовые основы сертификации

Помощь

Задание № 17

Вариант ответа

Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для установления соответствия …

требованиям технических регламентов

национальным стандартам

сводам правил

нормам безопасности пищевых продуктов

Сертификация / Системы и схемы сертификации

Помощь

Задание № 18

Вариант ответа

Сертификация системы качества с последующим инспекционным контролем за стабильностью ее функционирования предусмотрена в схемах сертификации продукции …

3

6

4

5

Сертификация / Этапы сертификации

Помощь

Задание № 19

Вариант ответа

Этап оценки соответствия материальных услуг включает …

оформление протокола экзамена

составление акта

проверку результата услуги

оформление протокола испытаний

Сертификация / Органы по сертификации и их аккредитация

Помощь

Задание № 20

Вариант ответа

Структура Российской системы аккредитации включает …

Совет по аккредитации

объекты аккредитации

комиссию по апелляциям

технические комитеты

Основные виды измерений. Методы и средства измерений. Погрешности измерений

Помощь

Задание № 1

Естественное нулевое значение и установленную по согласованию единицу измерений имеет шкала …

Варианты ответа

отношений

порядка

интервалов

абсолютная

Основные виды измерений. Методы и средства измерений. Международная система единиц SI

Помощь

Задание № 2

Совокупность основных и производных физических величин, образованная в соответствии с принципами, когда одни величины принимают за независимые, а другие определяют как функции независимых, называется системой …

Варианты ответа

единиц физических величин

физических величин

качества

обеспечения единства измерений

Основные виды измерений. Методы и средства измерений. Виды и методы измерений

Помощь

Задание № 3

При определении коэффициента линейного расширения материала измеряется длина и температура стержня. Такое измерение называют …

Варианты ответа

относительным

косвенным

совокупным

совместным

Помощь

Задание № 4

Характеристики свойств средств измерений (СИ), оказывающие влияние на результаты и погрешность измерений, называются СИ

Варианты ответа

к числу точности

метрологическими характеристиками

показателями надежности

техническими характеристиками

Помощь

Задание № 5

Источником погрешности измерения **не является** ..

Варианты ответа

метод измерения

возможное изменение размера измеряемой величины

оператор

средство измерения

Помощь

Задание № 6

Если при измерении границы неисключенных систематических погрешностей (НСП) Θ оказались больше среднеквадратического отклонения σ в 9 раз, то границы погрешности результата измерения Δ следует принимать ..

Варианты ответа

$\Delta = \Theta$

$\Delta = k$, где k – доверительные границы случайной составляющей погрешности измерения

$\Delta = k(\Theta + \sigma)$, где k – коэффициент, зависящий от заданной доверительной вероятности P

$\Delta = A_{сп}$, где $A_{сп}$ – предел допускаемой погрешности средства измерений

Помощь

Задание № 7

При многократном измерении массы весами с погрешностью 0,5 кг были получены значения 91, 93, 92, 94, 99, 95, 91. Среднее значение массы после исключения грубых промахов по критерию «3 с вероятностью $P = 0,90$ ($t_д = 2,093$) будет равно ____ кг.

Варианты ответа

- 93
- 93,3
- 92
- 94

Помощь

Задание № 8

При определении реальной суммарной погрешности измерения Δ не следует учитывать погрешность от ...

Варианты ответа

- применяемого метода измерения
- используемого средства измерения
- оператора
- возможного изменения измеряемой величины

Задание № 12

Государственный метрологический надзор **не распространяется** на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ...

Варианты ответа

- расфасовку товаров
- ввоз на территорию РФ средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
- измерения, не относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
- продажу стандартных образцов, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Задание № 9

Целью Федерального закона РФ от 26 июня 2008 г. «Об обеспечении единства измерений» **не является** …

Варианты ответа

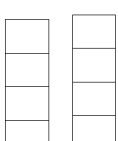
- установление правовых основ обеспечения единства измерений в РФ
- защита прав граждан и государства от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений
- обеспечение конкурентоспособности и качества продукции
- содействие развитию экономики РФ и научно-техническому прогрессу

Задание № 10

Разработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области обеспечения единства измерений является задачей … .

Варианты ответа

- федеральных органов исполнительной власти
- Правительства Российской Федерации
- государственных научных метрологических институтов
- государственных региональных центров метрологии



Задание №

Если Российская Федерация в соответствии с установленными процедурами выступила против принятия международного стандарта или отдельного его положения, то тогда не соблюдается принцип стандартизации ...

Варианты ответа

- максимального учета при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц
- применения международного стандарта как основы разработки национального стандарта
- обеспечения условий для единообразного применения стандартов
- добровольного применения стандартов

Стандартизация | Методы стандартизации

Помощь

Задание №

Параметрический ряд строят по _____ параметру.

Варианты ответа

- функциональному
- предпочтительному
- основному
- главному

Задание № 17

Согласно закону РФ «О техническом регулировании» целями подтверждения соответствия являются …

Варианты ответа

- защита имущественных интересов заявителей
- содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг
- уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия и затрат заявителя
- повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном рынках

Задание № 18

Сертификация системы качества с последующим инспекционным контролем за стабильностью ее функционирования предусмотрена в схемах сертификации продукции …

Варианты ответа

- 4
- 5
- 6
- 3

Задание № 19

На этапе сертификации системы менеджмента качества (СМК) «Подготовка к аудиту (проверке) на месте» должны быть выполнены следующие действия

Выберите один ответ

- подготовка рабочих документов для аудита
- предварительное взаимодействие с заказчиком
- проведение предварительного совещания
- представление сведений о СМК в орган по сертификации

Задание № 30

Орган по сертификации, аккредитованный и установленном порядке для обязательной сертификации, должен выполнять следующие функции …

Варианты ответа

- организовать формирование и ведение единого реестра сертификатов соответствия
- привлекать на договорной основе для проведения исследований (испытаний) и измерений аккредитованные испытательные лаборатории (центры)
- рекламировать сферы своей деятельности
- обеспечивать предоставление заявителям информацию о порядке проведения обязательной сертификации

■ Оптимизированный тренажер по теме «Основы метрологии» (Количественное содержание в данном объекте конкретного свойства характеризуется ...)

Помощь

■ Задание N: 1

Количественное содержание в данном объекте конкретного свойства характеризуется ...

■ Варианты ответа:

размерностью

единицей измерения

погрешностью результата измерения

размером физической величины

■ Оптимизированный тренажер по теме «Основы метрологии» (Совокупность основных и производных физических ...)

Помощь

■ Задание N: 2

Совокупность основных и производных физических величин, образованная в соответствии с принципами, когда одни величины принимают за независимые, а другие определяют как функции независимых, называется системой ...

■ Варианты ответа:

качества

единиц физических величин

физических величин

обеспечения единства измерений

■ Оптимизированный тренажер по теме «Основы метрологии» (Если значение измеряемой ...)

Помощь

■ Задание N: 3

Если значение измеряемой величины определяют непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора, то метод измерения называется методом ...

■ Варианты ответа:

замещения

дифференциальным

непосредственной оценки

совпадения

■ Оптимизированный тренажер по теме «Основы метрологии» (Общепромышленные ... (ГСП))

Помощь

■ Задание N: 4

Милливольтметр термоэлектрического термометра класса точности **0,5** с пределами измерения от 200 до 1000°С показывает 500°С. Предел допускаемой погрешности прибора в градусах Цельсия будет равен ...

■ Варианты ответа:

1,5

1

5

4

■ Погрешности измерений. Обработка результатов. Выбор средств измерений. Погрешности измерений и их классификация

Помощь

■ Задание № 5

Для оценки погрешности измерения наиболее удобным описанием закона распределения случайных погрешностей является выражение …

■ Варианты ответа

графиком

числовыми характеристиками m_x и D_x

таблицей

функцией распределения

■ Погрешности измерений. Обработка результатов. Выбор средств измерений. Обработка результатов однократных измерений

Помощь

■ Задание № 6

Электрическое сопротивление нагрузки определяется по закону Ома $R = U/I$. При измерении напряжения получены значения $U = 100\ B$ со средним квадратическим отклонением (СКО) погрешности измерения $\sigma_U = 1\ B$ и силы тока $I = 2$ с СКО $\sigma_I = 0{,}04\ A$. Доверительный интервал для истинного значения электрического сопротивления с вероятностью $P = 0{,}975$ ($t_0 = 0{,}2{,}24$) будет равен ± … Ом.

■ Варианты ответа

25

2,5

1,2

1,5

■ Погрешности измерений. Обработка результатов. Выбор средств измерений. Обработка результатов однократных измерений

Помощь

■ Задание № 7

При многократном измерении диаметра отверстия получены значения отклонений от настроенного на ноль прибора в мкм: +1, 0, 12, –1, –3, +1. Среднее квадратическое отклонение результата измерения будет равно …

■ Варианты ответа

$\sqrt{2}$

$\sqrt{8}/3$

~1

$\sqrt{10}$

■ Погрешности измерений. Обработка результатов. Выбор средств измерений. Выбор средств измерений

Помощь

■ Задание № 8

Реальную погрешность измерения определяют суммированием возможных источников ее появления, если …

■ Варианты ответа

методические и субъективные погрешности измерения на порядок меньше инструментальных

измерения прямые однократные

нет информации о составляющих погрешности измерения

измерения сложные

Помощь

Задание № 12

Должностное лицо, осуществляющее государственный метрологический надзор, **не обязано** …

Варианты ответа

- запрещать применение поверенных средств измерений
- давать обязательные к исполнению предписания и устанавливать сроки устранения нарушений обязательных требований
- наносить на средства измерений знак непригодности в случаях, когда средство измерений не соответствует обязательным требованиям
- запрашать выпуск из производства средств измерений неутвержденных типов, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Задание № 9

Обязательные требования к единицам величин, выполнению работ или оказанию услуг по обеспечению единства измерений устанавливаются …

Варианты ответа

- президентом Российской Федерации
- Правительством Российской Федерации
- законодательством РФ об обеспечении единства измерений
- научными метрологическими институтами

Задание № 10

Участие в разработке проектов нормативных документов в области обеспечения единства измерений является одной из основных задач …

Варианты ответа

- государственных региональных центров метрологии
- федеральных органов исполнительной власти
- государственных научных метрологических институтов
- метрологических служб юридических лиц

Задание № 15

■ Удалить ответ

Рабочие средства измерений предназначены для ..

передачи размеров единиц величин другим средствам измерений

воспроизведения и хранения единицы величины

измерений, не связанных с передачей размеров единиц величин

сличения эталонов единиц величин

Специализация: Стандартизация в Российской Федерации

Помощь

Задание № 13

Порядок разработки, принятия, введения в действие, ведения и применения общероссийских классификаторов в социально-экономической области устанавливается …

Варианты ответа:

Правительством Российской Федерации

национальным органом по стандартизации

Федеральным органом исполнительной власти

службой стандартизации

Специализация: Основные принципы и теоретические основы стандартизации

Помощь

Задание № 14

Система предпочтительных чисел построена на основе …

Варианты ответа

экспериментальных исследований

рядов чисел геометрической прогрессии

инженерных расчетов

четных чисел

Специализация: Методы стандартизации

Помощь

Задание № 15

Одной из целей унификации является …

Варианты ответа

использование ранее спроектированных и освоенных в производстве составных частей в новых изделиях

разработка новых унифицируемых составных элементов в модернизируемых или вновь создаваемых изделиях

повышение эффективности производства и использования изделий

сбор, систематизация и анализ данных по объектам

Специализация: Международная стандартизация

Помощь

Задание № 16

Росстандарт представляет Российскую Федерацию в составе ИСО в качестве …

Варианты ответа

комитета-члена ИСО

члена-корреспондента

консультативной группы

члена-абонента

Задание № 7

В законе РФ «О техническом регулировании» целями подтверждения соответствия являются …

■ Варианты ответа

создание условий для свободного перемещения товаров по территории РФ

повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан

удостоверение соответствия продукции и процессов техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договоров

содействие соблюдению требований технических регламентов

Задание № 3

При выборе схемы сертификации должны учитываться …

■ Варианты ответа

уровень качества продукции

требуемый уровень доказательности и возможные затраты заявителя

возможные затраты органа по сертификации

особенности производства, испытаний, поставки и использования конкретной продукции

Задание № 12

К основным этапам процесса сертификации относятся …

■ Варианты ответа

ведение реестра сертифицированных объектов

апелляция на решение по сертификации

инспекционный контроль за сертифицированным объектом

заявка на сертификацию

Задание № 20

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, осуществляется на основе принципов ...

Варианты ответа

...

добровольности

обеспечения равных условий лицам, претендующим на получение аккредитации

обеспечения конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг)

создания условий для признания результатов деятельности органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)

Основные понятия метрологии. Средства измерений. Физические величины и измерения

Помощь

задание № 1

Количественное содержание в данном объекте конкретного свойства характеризуется …

варианты ответа:

размером физической величины

погрешностью результата измерения

размерностью

единицей измерения

Основные понятия метрологии. Средства измерений. Шкалы физических величин

Помощь

задание № 2

Физическая величина, входящая в систему величин и условно принятая независимой от других величин этой системы, называется …

варианты ответа:

аддитивной

производной

основной

единицей измерения

Технические измерения. Методы и средства измерений. Виды и методы измерений

Помощь

задание № 3

Если выполняются одновременные измерения нескольких одноименных величин, при которых искомое значение находят решением системы уравнений, получаемых в результате измерений различных сочетаний этих величин, то измерения называют …

варианты ответа:

совокупными

относительными

совместными

косвенными

Основные понятия метрологии. Общие сведения … (ну, или измерения (2))

Помощь

задание № 4

Милливольтметр термоэлектрического термометра класса точности **0,5** с пределами измерения от 200 до 1000°С показывает 500°С. Предел допускаемой погрешности прибора в градусах Цельсия будет равен …

варианты ответа:

1,5

1

5

1

■ Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств измерений / Погрешности измерений и их классификация

Помощь

■ Задание № 5

Доверительными границами случайной погрешности результата измерения являются …

■ Варианты ответа

верхняя и нижняя границы доверительного интервала, в который попадает измеряемая величина с вероятностью P

пределы изменений измеряемой величины

допускаемые отклонения условий измерения от нормальных

границы, за пределами которых погрешность не встречается

■ Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств измерений / Обработка результатов однократных измерений

Помощь

■ Задание № 6

При измерении падения напряжения на нагрузке вольтметр показывает 32 $В$. Среднее квадратическое отклонение показаний $\sigma_U = 1$ $В$, погрешность от подключения вольтметра и цепь -0,8 $В$. При вероятности $P = 0{,}9544$ ($t_p = 2$) результат измерения следует записать

■ Варианты ответа

$U = 32{,}0 \pm 3{,}6$ $В$; $P = 0{,}9544$

$U = 32{,}8 - 2{,}0$ $В$; $t_p = 2$

$U = 32{,}8 \pm 2{,}0$ $В$; $P = 0{,}9544$

$U = 32{,}0 - 2{,}8$ $В$; $P = 0{,}9544$

■ Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств измерений / Обработка результатов многократных измерений

Помощь

■ Задание № 7

Многократные измерения выполнены 4 и 9 раз. При этом коэффициент Стьюдента будет равен 3,182 при $n = 4$ и 2,306 при $n = 9$. Доверительный интервал погрешности измерения при увеличении числа измерений и одинаковой вероятности $P = 0{,}95$ …

■ Варианты ответа

уменьшится в 2,25 раза

уменьшится в 2,7 раза

уменьшится в 1,5 раза

останется одинаковым

■ Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств измерений / Выбор средств измерений

Помощь

■ Задание № 8

При выборе средств измерения (СИ) по погрешности сначала необходимо установить …

■ Варианты ответа

стоимость выбираемого средства измерения

предел допускаемой погрешности измерения Δ_E

предел допускаемой погрешности СИ

действительную погрешность средства измерения

Задание № 9

Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений основывается на ...

Варианты ответа:

Конституции Российской Федерации

международных договорах

постановлениях правительства

федеральных законах

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) : Научно-методические и организационные основы ОЕИ

Помощь

Задание № 10

Участие в разработке проектов нормативных документов в области обеспечения единства измерений является одной из основных задач ...

Варианты ответа:

государственных научных метрологических институтов

метрологических служб юридических лиц

государственных региональных центров метрологии

федеральных органов исполнительной власти

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) : Технические основы ОЕИ

Помощь

Задание № 11

Рабочие средства измерений предназначены для ...

Варианты ответа:

воспроизведения и хранения единицы величины

измерений, не связанных с передачей размеров единиц величин

сличения эталонов единиц величин

передачи размеров единиц величин другим средствам измерений

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) : Государственный метрологический надзор. Метрологическая экспертиза

Помощь

Задание № 12

Должностные лица, осуществляющие государственный метрологический надзор, вправе ...

Варианты ответа:

проверять наличие и соблюдение аттестованных методик измерений

проверять соблюдение обязательных требований к измерениям

получать документы и сведения, необходимые для проверки

соблюдать государственную, коммерческую, служебную и иную, охраняемую законом тайну

Стандартизация. Стандартизация в Российской Федерации

Помощь

Задание № 11

Порядок разработки, принятия, введения в действие, ведения и применения общероссийских классификаторов в социально-экономической области устанавливается

Варианты ответа

Правительством Российской Федерации

национальным органом по стандартизации

Федеральным органом исполнительной власти

службой стандартизации

Стандартизация. Основные принципы и теоретическая база стандартизации

Помощь

Задание № 14

Система предпочтительных чисел построена на основе

Варианты ответа

экспериментальных исследований

рядов чисел геометрической прогрессии

инженерных расчетов

четных чисел

Стандартизация. Методы стандартизации

Помощь

Задание № 15

Одной из целей унификации является

Варианты ответа

использование ранее спроектированных и освоенных в производстве составных частей в новых изделиях

разработка новых унифицируемых составных элементов в модернизируемых и на вновь создаваемых изделиях

повышение эффективности производства и использования изделий

сбор, систематизация и анализ данных по объектам

Стандартизация. Международная стандартизация

Помощь

Задание № 16

Росстандарт представляет Российскую Федерацию в составе ИСО в качестве ..

Варианты ответа

комитета-члена ИСО

члена-корреспондента

консультативной группы

члена-абонента

Сертификация | Правовые основы сертификации

Помощь

Задание № 37

В законе РФ «О техническом регулировании» целями подтверждения соответствия являются …

■ Выразить ответ

создание условий для свободного перемещения товаров по территории РФ

повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан

удостоверение соответствия продукции и процессов техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договоров

содействие соблюдению требований технических регламентов

Сертификация | Системы и схемы сертификации

Помощь

Задание № 74

В качестве доказательственных материалов при декларировании соответствия используются …

■ Выразить ответ

схема декларирования соответствия

техническая документация

требования стандартов, на соответствие которым осуществляется декларирование

результаты собственных исследований (испытаний) и измерений

Сертификация | Правовые основы сертификации

Помощь

Задание № 17

Вариант ответа

В законе РФ «О техническом регулировании» целями подтверждения соответствия являются …

создание условий для свободного перемещения товаров по территории РФ

повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан

удостоверение соответствия продукции и процессов техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договоров

содействие соблюдению требований технических регламентов

Сертификация | Органы по сертификации и их аккредитация

Помощь

Задание № 20

Вариант ответа

Участниками типовой системы сертификации являются …

испытательные лаборатории

технические комитеты

заявители

исполнительное бюро

■ Физические величины. Методы и средства их измерения. Физические величины и шкалы измерения

Помощь

■ Задание № 1

Количественное содержание в данном объекте конкретного свойства характеризуется …

■ Варианты ответа:

единицей измерения

размером физической величины

размерностью

погрешностью результата измерения

■ Физические величины. Методы и средства их измерения. Международная система единиц (СИ)

Помощь

■ Задание № 2

Физическая величина, входящая в систему величин и условно принятая независимой от других величин этой системы, называется …

■ Варианты ответа:

единицей измерения

основной

производной

аддитивной

■ Физические величины. Методы и средства их измерения. Виды и методы измерений

Помощь

■ Задание № 3

При определении коэффициента линейного расширения материала измеряются длина и температура стержня. Такое измерение называют …

■ Варианты ответа:

относительным

косвенным

совокупным

совместимым



Задание № 4

ГОСТ 8.401 **не устанавливает** классы точности средств измерений, для которых предусмотрено(-ы)…

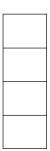
Варианты ответа

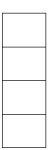
несколько измеряемых величин

измерения с низкой точностью

отдельно нормы систематической и случайной составляющих погрешности

несколько индивидуальных измерений





Помощь

Задание №7

При многократных измерениях с $n > 20$ по выражению $\frac{x - \bar{x}}{S_x}$ определяют значение для определения …

Варианты ответа

- грубых погрешностей измерений (промахов)
- среднего квадратического отклонения погрешности измерения
- значения критерия согласия К. Пирсона
- коэффициента t_p в выражении доверительного интервала

Помощь

Задание №8

При выборе средств измерения (СИ) по погрешности сначала необходимо установить …

Варианты ответа

- предел допускаемой погрешности измерения Δ_p
- стоимость выбираемого средства измерения
- предел допускаемой погрешности СИ
- действительную погрешность средства измерения

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ). Нормативные и организационные основы ОЕИ

Помощь

Задание № 9

Наименования единиц величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, а также правила их применения устанавливаются …

Варианты ответа

- государственные научные метрологические институты
- межгосударственным стандартом ГОСТ 8.417-2002
- федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
- правительством РФ

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ). Нормативные и организационные основы ОЕИ

Помощь

Задание № 10

Нормативными документами по обеспечению единства измерений **не являются** …

Варианты ответа

- рекомендации межгосударственной стандартизации (РМГ)
- методические инструкции (МИ)
- отраслевые стандарты (ОСТ)
- правила по метрологии (ПР)

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ). Технические основы ОЕИ

Помощь

Задание № 7

Документально оформленное в установленном порядке решение о признании соответствия типа средств измерений метрологическим и техническим требованиям (характеристикам) на основании результатов испытаний средств измерений в целях утверждения типа является …

Варианты ответа

1) калибровкой
2) поверкой
3) передачей единицы величины
4) утверждением типа средств измерений

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ). Государственный контроль (надзор). Метрологическая служба

Помощь

Задание № 10

В технических регламентах на выполнение работ по расфасовке товаров и торговле и товарообменных операциях **не устанавливаются** обязательные требования к …

Варианты ответа

1) маркировке или этикеткам фасованных товаров и правилам их нанесения
2) упаковке
3) товарным знакам
4) оборудованию, используемому для расфасовки и контроля расфасовки



Стандартизация. Основные принципы и теоретическая база стандартизации

Помощь

Задание № 13

Порядок разработки, принятия, введения в действие, ведения и применения общероссийских классификаторов в социально-экономической области устанавливается …

Варианты ответа

Правительством Российской Федерации

национальным органом по стандартизации

Федеральным органом исполнительной власти

службой стандартизации



Стандартизация. Основные принципы и теоретическая база стандартизации

Помощь

Задание № 14

Одним из принципов стандартизации в соответствии с законом «О техническом регулировании» является

Варианты ответа

обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг)

содействие соблюдению требований технических регламентов

содействие проведению работ по унификации

недопустимость установления таких стандартов, которые противоречат техническим регламентам

Стандартизация : Методы стандартизации

Помощь

Задание № 15

Параметрический ряд строят по _____ параметру.

Варианты ответа

основному

предпочтительному

главному

функциональному

Стандартизация : Международная стандартизация

Помощь

Задание № 16

Ростандарт представляет Российскую Федерацию в составе ИСО в качестве …

Варианты ответа

комитета-члена ИСО

члена-корреспондента

консультативной группы

члена-абонента

Сертификация / Этапы сертификации

Помощ

Задание № 14

Этап оценки соответствия продукции включает:

Варианты ответа

оформление сертификата соответствия

испытания образцов

отбор и идентификацию образцов

подачу заявки на сертификацию

Сертификация / Правовые основы сертификации

Помощ

Задание № 17

Система обязательной сертификации в Российской Федерации основывается на законах о (об) …

Варианты ответа

сертификации продукции и услуг

техническом регулировании

обеспечении единства измерений

защите прав потребителей

Помощь

Задание № 5

Основными этапами процесса сертификации являются …

Варианты ответа

оценка уровня качества продукции

заявка на сертификацию

оспаривание решения по сертификации

инспекционный контроль сертифицированного объекта

Задание № 20

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, осуществляется на основе принципов …

Варианты ответа

обеспечения равных условий лицам, претендующим на получение аккредитации

добровольности

создания условий для признания результатов деятельности органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)

обеспечения конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг)

Помощь

Задание № 1

Свойство физического объекта, общее в качественном отношении для многих объектов, но индивидуальное для каждого из них в количественном отношении, называется ...

Варианты ответа:

физической величиной

измерительным преобразованием

взаимозаменяемостью

качеством продукции

Помощь

Задание № 2

Работа определяется по зависимости $A = F \cdot l$, где сила $F = m \cdot a$, m – масса перемещаемого тела, a – его ускорение, l – длина перемещения. Размерность работы, выраженная через размерности основных величин, будет иметь вид ...

Варианты ответа:

$M L^2 T^{-2}$

$M L^{-1} T^{-2}$

$M L^{-2} T^{-3}$

$M L^{-2} T^{-2}$

Помощь

Задание № 3

При определении коэффициента линейного расширения материала измеряется длина и температура стержня. Такое измерение называют ...

Варианты ответа:

относительным

косвенным

совокупным

совместным

■ Физические величины. Методы и средства их измерений. Общие сведения о средствах измерений (СИ)

Помощь

■ Задание № 4

ГОСТ 8.401 **не устанавливает** классы точности средств измерений, для которых предусмотрена(ы) . . .

■ Варианты ответа

несколько измеряемых величин

измерения с низкой точностью

отдельно нормы систематической и случайной составляющих погрешности

несколько диапазонов измерений

Погрешности измерений. Обработка результатов. Виды погрешностей измерений. Обработка результатов однократных измерений

Помощь

Задание № 5

Если известна постоянная систематическая погрешность измерения, то при обработке результата измерения необходимо …

Варианты ответа

- суммировать ее со случайной составляющей погрешности
- внести в показание поправку с обратным знаком
- внести в показание поправку с тем же знаком
- не учитывать при обработке результата

Погрешности измерений. Обработка результатов. Виды погрешностей измерений. Обработка результатов однократных измерений

Помощь

Задан с № 7

Среднее арифметическое значение многократных измерений …

Варианты ответа

- имеет дисперсию в n^2 раз меньшую, чем дисперсия погрешности измерения
- не имеет дисперсии
- имеет дисперсию в n раз меньшую, чем дисперсия погрешности измерения
- имеет дисперсию в $\sqrt{n}$ раз меньшую, чем дисперсия погрешности измерения

Помощь

Задание №

Деятельность по разработке и внедрению стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов в науке и технике осуществляет(-ют) ...

Варианты ответа

- федеральные органы исполнительной власти
- Государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов
- метрологические службы юридических лиц
- Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов

Помощь

Задание №

Рабочие средства измерений предназначены для ...

Варианты ответа

- воспроизведения и хранения единицы величины
- измерений, не связанных с передачей размеров единиц величин
- сличения эталонов единиц величин
- передачи размеров единиц величин другим средствам измерений

Помощь

Задача № 12

Должностные лица, осуществляющие государственный метрологический надзор, вправе …

Варианты ответа

- проверять наличие и соблюдение аттестованных методик измерений
- проверять соблюдение обязательных требований к измерениям
- соблюдать государственную, коммерческую, служебную и иную, охраняемую законом тайну
- получать документы и сведения, необходимые для проверки

Помощь

Задание № 13

В соответствии со статьей 11 закона РФ «О техническом регулировании» целью стандартизации является …

Возможные ответы

- максимальный учет при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц
- обеспечение условий для единообразного применения стандартов
- создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации
- добровольное применение стандартов



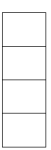
Помощь

Задание № 14

В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» одним из принципов стандартизации является …

Возможные ответы

- создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации
- повышение уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений
- добровольное применение стандартов
- обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг)





Помощь

Задание № 17

Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для установления соответствия …

Выберите ответы

- ☐ национальным стандартам
- ☐ сводам правил
- ☐ нормам безопасности пищевых продуктов
- ☐ требованиям технических регламентов

Помощь

Задание № 18

Документами, имеющими равную юридическую силу независимо от схем обязательного подтверждения соответствия и действующими на всей территории Российской Федерации, являются …

Выберите ответы

- ☐ декларация о соответствии
- ☐ аттестат аккредитации
- ☐ сертификат соответствия
- ☐ стандарт

Помощь

Задача № 19

Основными этапами процесса сертификации являются …

Варианты ответа

☐ заявка на сертификацию

☐ оспаривание решения по сертификации

☐ оценка уровня качества продукции

☐ инспекционный контроль сертифицированного объекта

Помощь

Задача № 20

Целями аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий, устанавливаемыми в законе «О техническом регулировании», являются …

Варианты ответа

☐ повышение открытости и доступности правил аккредитации

☐ создание условий для признания результатов деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий

☐ подтверждение компетентности и независимости органов, осуществляющих аккредитацию

☐ подтверждение компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий, выполняющих работы по подтверждению соответствия

Помощь

Задание № 1

Физической величиной, для которой проявляются свойства только в отношении порядка и эквивалентности, является …

Варианты ответа:

время

коэффициент полезного действия

сила электрического тока

сила ветра

Помощь

Задание № 2

Единицы физических величин: тонна, литр, минута, сутки …

Варианты ответа:

допускаются к применению наравне с единицами *SI*

не рекомендуется применять при новых разработках

системные единицы

допускаются к применению в специальных областях

Помощь

Задание № 3

Если значение измеряемой величины определяют непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора, то метод измерения называется методом …

Варианты ответа:

замещения

непосредственной оценки

дифференциальным

совпадения

Помощь

Задание № 4

ГОСТ 8.401 **не устанавливает** классы точности средств измерений, для которых предусмотрено(ы) …

Варианты ответа:

несколько измеряемых величин

измерения с низкой точностью

несколько диапазонов измерений

отдельно нормы систематической и случайной составляющих погрешности

Помощь

Задание №3

Предельные значения случайной величины X при заданной вероятности P называют …

Варианты ответов

- доверительными границами результата измерения
- возможными изменениями измеряемой величины
- результатами измерений при предельных рабочих условиях
- предельными границами

Помощь

Задание №4

При измерении падения напряжения на нагрузке вольтметр показывает 32 B. Среднее квадратическое отклонение показаний $\sigma_U = 1$ B, погрешность от подключения вольтметра в цепь 0,8 B. При вероятности P = 0,9544 ($t_p = 2$) результат измерения следует записать.

Варианты ответа

- $U = 32,8 \pm 2,0$ B; $t_p = 2$
- $U = 32,8 \pm 2,0$ B; P = 0,9544
- $U = 32,0 \pm 3,6$ B; P = 0,9544
- $U = 32,0 \pm 2,8$ B; P = 0,9544

Помощь

Задание № 7

Среднее арифметическое значение многократных измерений …

Варианты ответов

имеет дисперсию в $\sqrt{n}$ раз меньшую, чем дисперсия погрешности измерения

имеет дисперсию в n раз меньшую, чем дисперсия погрешности измерения

имеет дисперсию в n раз меньшую, чем дисперсия погрешности измерения

не имеет дисперсии

Помощь

Задание № 11

Для обеспечения достоверности результатов измерения напряжения сети 230 ± 10 $В$ используется вольтметр с равномерной шкалой, пределами измерения 0 … 500 $В$. Класс точности в приведенной форме может быть

Варианты ответов

4

5

2

10

Задание № 9

Обязательные требования к единицам величин, выполнению работ и(или оказанию услуг по обеспечению единства измерений устанавливаются ...

Варианты ответа

- законодательством РФ об обеспечении единства измерений
- научными метрологическими институтами
- Правительством Российской Федерации
- президентом Российской Федерации

Задание № 10

Разработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области обеспечения единства измерений является задачей ...

Варианты ответа

- государственных научных метрологических институтов
- Правительства Российской Федерации
- федеральных органов исполнительной власти
- государственных региональных центров метрологии

Задание № 11

Эталон единицы величины, обеспечивающий воспроизведение, хранение и передачу единицы величины с наивысшей в Российской Федерации точностью, называется ...

Варианты ответа

- рабочим эталоном
- государственным эталоном
- эталоном единицы величины
- первичным эталоном



Помощь

Вопрос № 11

Государственный метрологический надзор **не распространяется** на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих …

Выберите ответ:

- измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
- расфасовку товаров
- измерения, не относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
- выпуск из производства эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Помощь

Задание № 11

В соответствии со статьей 11 закона РФ «О техническом регулировании» целью стандартизации является …

Варианты ответов

1) недопустимость установления таких стандартов, которые противоречат техническим регламентам

2) повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества

3) применение международного стандарта как основа разработки национального стандарта

4) максимальный учет при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц

Задание № 16

Международной организацией по стандартизации электронного оборудования бытового и производственного назначения является …

Варианты ответа

- Международный союз электросвязи (МСЭ)
- Международная организация по стандартизации (ИСО)
- Международная организация мер и весов (МОМВ)
- Международная электротехническая комиссия (МЭК)

Задание № 17

Система обязательной сертификации в Российской Федерации основывается на законах о тех…

Варианты ответа

- техническом регулировании
- защите прав потребителей
- обеспечении единства измерений
- сертификации продукции и услуг

Задание № 18

Перечень действий участников подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия продукции и иных объектов установленным требованиям, называется ...

Варианты ответа

- техническим регулированием
- схемой подтверждения соответствия
- схемой сертификации
- формой подтверждения соответствия

Задание № 19

Этап сертификации системы менеджмента качества (СМК) «Проведение аудита на месте» включает …

■ Варианты ответа

□ заключительное совещание

□ предварительное совещание

□ распределение обязанностей в комиссии экспертов

□ рассмотрение акта и результатов корректирующих действий

Задание № 20

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) осуществляется на основе принципов …

Варианты ответа

- подтверждения компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
- обеспечения доверия изготовителей, продавцов и приобретателей к деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий
- открытости и доступности правил аккредитации
- компетентности и независимости органов, осуществляющих аккредитацию

■ Физические величины и методы и средства их измерения - Физические величины и шкалы измерения

Помощь

■ Задание № 1

Физической величиной, для которой проявляются свойства только в отношении порядка и эквивалентности, является …

■ Варианты ответа

- сила электрического тока
- сила ветра
- время
- коэффициент полезного действия

■ Физические величины и методы и средства их измерения - Между кратными и дольными единицами SI

Помощь

■ Задание № 2

Плотность вещества определяется по формуле $\rho = m/V$, где m – масса вещества, $V = abh$ – объем, a – длина, b – ширина и h – высота измеряемой величины. Размерность плотности имеет вид …

■ Варианты ответа

- $ML^{-3}T^{3}$
- $ML^{3}T^{3}$
- $M^{3}L^{-3}T^{-3}$
- $M^{-3}L^{3}$

■ Физические величины и методы и средства их измерения - Виды и методы измерений

Помощь

■ Задание № 3

По способу получения информации измерения разделяют на …

■ Варианты ответа

- однократные и многократные
- статические и динамические
- абсолютные и относительные
- совместные и совокупные

■ Физические величины и методы и средства их измерения - Общие сведения о средствах измерений

Помощь

■ Задание № 4

ГОСТ 8.401 **не устанавливает** классы точности средств измерений, для которых предусмотрено(-ы) …

■ Варианты ответа

- отдельно нормы систематической и случайной составляющих погрешности
- измерения с низкой точностью
- несколько диапазонов измерений
- несколько измеряемых величин

Помощь

Задание № 5

Правильность измерений характеризуется …

Варианты ответа

- влиянием случайных погрешностей на результат измерений
- отсутствием грубых погрешностей
- отсутствием субъективных погрешностей
- близостью к нулю систематических погрешностей

Помощь

Задание № 6

Сила сжатия пружины измеряется динамометром, указатель которого без нагрузки показывает -1 *Н*, с приложением нагрузки – 75 *Н*. Среднее квадратическое отклонение (СКО) показаний динамометра $\sigma_T = 2$ *Н*. Случайная составляющая погрешности измерения с доверительной вероятностью $P = 0{,}95$ ($t_p = 1{,}96$) будет равна …

Варианты ответа

- 3,92 *Н*
- 2 *Н*
- 3 *Н*
- 1 *Н*

Помощь

Задание № 7

При многократных измерениях $n > 20$ по выражению $\frac{x_i - \bar{x}}{S_x}$ определяют значение для определения …

Варианты ответа

… среднего квадратического отклонения погрешности измерения

… грубых погрешностей измерений (промахов)

… значения критерия согласия К. Пирсона

… коэффициента t_β в выражении доверительного интервала

Помощь

Задание № 8

При выборе средств измерения (СИ) по погрешности сначала необходимо установить …

Варианты ответа

… предел допускаемой погрешности измерения Δ_F

… действительную погрешность средства измерения

… предел допускаемой погрешности СИ

… стоимость выбираемого средства измерения

Помощь

Задание № 9

Наименования внесистемных единиц величин, допускаемых к применению в РФ наравне с единицами величин международной системы SI, их обозначения и правила применения устанавливаются …

Варианты ответа

1. министерствами соответствующих отраслей
2. научными метрологическими институтами
3. Правительством Российской Федерации
4. президентом РФ

Помощь

Задание № 10

Создание и ведение Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений и предоставление содержащихся в нем документов и сведений является задачей …

Варианты ответа

1. Всесоюзной патентно-технической библиотеки (ВПТБ)
2. государственных научных метрологических институтов
3. государственных региональных центров метрологии
4. федерального органа исполнительной власти

Основы обеспечения единства измерений. ОЕИ | Технические основы ОЕИ

Помощь

Задание № 11

Нормативный документ, устанавливающий соподчинение средств измерений для передачи единицы величины от исходного эталона рабочим средствам измерений, называют …

Варианты ответа

- методикой измерений
- поверочной схемой
- правилами по метрологии
- программой испытаний средств измерений в целях утверждения типа

Основы обеспечения единства измерений. ОЕИ | Государственная метрологическая надзор. Метрологическая экспертиза

Помощь

Задание № 12

Обязательная метрологическая экспертиза требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений, содержащихся в проектах нормативных правовых актов РФ, проводится …

Варианты ответа

- юридическими лицами, аккредитованными в установленном порядке
- федеральными органами исполнительной власти
- индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в установленном порядке
- государственными научными метрологическими институтами

Помощь

Задание № 11

Порядок разработки, принятия, введения в действие, ведения и применения общероссийских классификаторов в социально-экономической области устанавливается …

Варианты ответа

1) Правительством Российской Федерации

2) национальным органом по стандартизации

3) Федеральным органом исполнительной власти

4) службой стандартизации

Помощь

Задание № 14

Одним из принципов стандартизации в соответствии с законом «О техническом регулировании» является …

Варианты ответа

1) содействие проведению работ по унификации

2) содействие соблюдению требований технических регламентов

3) недопустимость установления таких стандартов, которые противоречат техническим регламентам

4) обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг)

Задание № 15

Выбор оптимального числа разновидностей продукции, процессов и услуг, значений их параметров и размеров начинается …

Варианты ответа

1) унификацией

2) классификацией

3) идентификацией

4) агрегатированием

Задание № 16

Целью деятельности Международной организации по стандартизации (ИСО) является …

Варианты ответа

1) снижение общих и временных затрат

2) оказание эффективного содействия ВТО

3) содействие развитию стандартизации в мировом масштабе

4) поощрение создания новых стандартов для промышленности



Задание № 17

Целями подтверждения соответствия в законе «О техническом регулировании» являются …

Варианты ответа

_ доступность информации заинтересованным лицам о порядке осуществления подтверждения соответствия

_ повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном рынках

_ содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг

_ недопустимость применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, для которых не установлены требования технических регламентов

Помощь

Задание № 18

В качестве доказательственных материалов при декларировании соответствия используются …

Варианты ответа

- результаты собственных исследований (испытаний) и измерений
- техническая документация
- схема декларирования соответствия
- требования стандартов, на соответствие которым осуществляется декларирование

Помощь

Задание № 39

Критериями для принятия решения о соответствии (несоответствии) системы менеджмента качества установленным требованиям являются …

Выберите ответы

заключение договора на проведение инспекционного контроля на срок действия сертификата

выполнение (невыполнение) проверяемым предприятием корректирующих мероприятий в согласованные сроки

принятие (непринятие) органом по сертификации результативности корректирующих мероприятий

регистрация сертификата в Реестре органа по сертификации

Помощь

Задание № 18

В качестве доказательственных материалов при декларировании соответствия используются …

Выберите ответы:

- результаты собственных исследований (испытаний) и измерений
- техническая документация
- схема декларирования соответствия
- требования стандартов, на соответствие которым осуществляется декларирование

Помощь

Задание № 1

Для количественного выражения однородных физических величин применяется …

Варианты ответа

- единица измерения
- величина погрешности измерения
- размерность
- шкала порядка

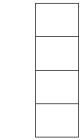
Помощь

Задание № 2

Единицей плоского угла в международной системе единиц SI является …

Варианты ответа

- стерадиан
- радиан
- градус
- кандела



Основные характеристики средств измерений. Виды средств измерений

Помощь

Задание № 3

По взаимодействию средства измерения с объектом измерения разделяют на …

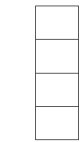
Варианты ответа

совместные и совокупные

абсолютные и относительные

контактные и бесконтактные

статические и динамические



Основные характеристики средств измерений. Общие сведения о средствах измерений (СИ)

Помощь

Задание № 4

Зависимость информативного параметра выходного сигнала измерительного преобразователя от информативного параметра входного сигнала $y = f(x)$ устанавливает …

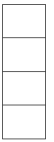
Варианты ответа

чувствительность

функция преобразования

функция влияния

передаточная функция



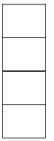
Помощь

■ Задание № 1

Правильность измерения характеризуется ...

■ Варианты ответа

- близостью к нулю систематических погрешностей
- отсутствием грубых погрешностей
- влиянием случайных погрешностей на результат измерений
- отсутствием субъективных погрешностей



Помощь

■ Задание № 2

Если известна постоянная систематическая погрешность измерения, то при обработке результата измерения необходимо ...

■ Варианты ответа

- внести в показание поправку с тем же знаком
- внести в показание поправку с обратным знаком
- суммировать ее со случайной составляющей погрешности
- не учитывать при обработке результата

Погрешности измерений. Обработка результатов. Выбор средств измерений. Обработка результатов многократных измерений

Помощь

Задание № 7

При многократном измерении массы весами с погрешностью 0,5 кг были получены значения 91, 93, 92, 91, 99, 93, 91. Среднее значение массы после исключения грубых промахов по критерию ν с вероятностью $P = 0,90$ ($\nu_n = 2,093$) будет равно ____ кг.

Варианты ответа

1) 92
2) 94
3) 93,3
4) 93

Погрешности измерений. Обработка результатов. Выбор средств измерений. Выбор средств измерений

Помощь

Задание № 8

При контроле диаметра вала $100^{+0,014}_{-0,032}$ (что соответствует *IT5*) предел допускаемой погрешности измерения целесообразно принять равным ___ мкм.

Варианты ответа

1) 32
2) 23
3) 11,5
4) 46

Задание № 10

Разработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области обеспечения единства измерений является задачей …

Варианты ответа

- государственных региональных центров метрологии
- федеральных органов исполнительной власти
- государственных научных метрологических институтов
- Правительства Российской Федерации

Задание № 9

Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений основывается на …

Варианты ответа

- международных договорах
- постановлениях правительства
- Конституции Российской Федерации
- федеральных законах

Задание № 1

Нормативный документ, устанавливающий соподчинение средств измерений для передачи единицы величины от исходного эталона рабочим средствам измерений, называют . . .

Варианты ответа

правилами по метрологии

поверочной схемой

программой испытаний средств измерений в целях утверждения типа

методикой измерений

Задание № 17

Государственный метрологический надзор **не распространяется** на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих . . .

Варианты ответа

измерения, не относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

выпуск из производства эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

расфасовку товаров

Помощь

Задание № 13

В соответствии со статьей 12 закона РФ «О техническом регулировании» одним из принципов стандартизации является …

Варианты ответа

- содействие соблюдению требований технических регламентов
- обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг)
- повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц
- обеспечение условий для единообразного применения стандартов

Помощь

Задание № 14

Теоретической базой стандартизации является …

Варианты ответа

- система обеспечения единства измерений
- система предпочтительных чисел
- количественные методы оптимизации
- система единиц физических величин

Стандартизация. Методы стандартизации

Помощь

Задание № 16

Минимально необходимое, но достаточное число типов, видов, типоразмеров, изделий, сборочных единиц и деталей, обладающих высоким уровнем качества и полной взаимозаменяемостью, устанавливают при ...

Варианты ответа

- унификации
- симплификации
- агрегатировании
- типизации конструкций изделий

Стандартизация. Международная стандартизация

Помощь

Задание № 16

Организацией, содействующей развитию стандартизации в мировом масштабе для облегчения международного товарообмена, расширения сотрудничества в области интеллектуальной, научной, технической и экономической деятельности, является ...

Варианты ответа

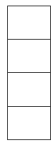
- ИСО
- ВТО
- СТН
- Росстандарт (Ростехрегулирование)

Задание № 1

К принципам подтверждения соответствия, установленным в законе «О техническом регулировании», относятся ...

Выберите ответ:

- удостоверение соответствия продукции техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договоров
- недопустимость принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия
- уменьшение сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия и затрат заявителя
- создание условий для осуществления международного сотрудничества и международной торговли



Помощь

Задание № 13

Сертификация системы качества с последующим инспекционным контролем за стабильностью ее функционирования предусмотрена в схемах сертификации продукции …

Выбор ответа

- 3
- 5
- 6
- 4



Задание № 9

Основными этапами процесса сертификации являются …

Варианты ответа

- инспекционный контроль сертифицированного объекта
- оценка уровня качества продукции
- заявка на сертификацию
- оспаривание решения по сертификации

Помощь

Задание № 20

Организация, претендующая на аккредитацию в качестве органа по сертификации продукции, услуг, систем качества, должна иметь …

Варианты ответа

- необходимые средства и документированные процедуры
- бизнес-план развития
- доверие изготовителей, продавцов и потребителей
- определенный опыт работы в области испытаний, оценки качества, работы с нормативными документами



■ Физические величины, методы и средства их измерений / Физические величины и другие измерения

Помощь

■ Задание № 1

Идеальным в качественном и количественном отношениях характеристикой физической величины является значение физической величины.

■ Варианты ответа

установленное измерением с минимальной погрешностью

действительное

истинное

заданное



■ Виды физических величин, методы и средства их измерений / Международная система единиц

Помощь

■ Задание № 2

Совокупность основных и производных физических величин, образованная в соответствии с принципами, когда одни величины приняты за независимые, а другие определяют как функции независимых, называется системой …

■ Варианты ответа

обеспечения единства измерений

единиц физических величин

качества

физических величин

Основные виды, методы и средства измерений. Новые методы измерений

Помощь

Задание № 3

По способу получения информации измерения разделяют на …

Вариант ответа

однократные и многократные

абсолютные и относительные

совместные и совокупные

статические и динамические

Основные виды, методы и средства измерений. Общие сведения о средствах измерений (СИ)

Помощь

Задание № 4

Амперовольтметр класса точности **0,06/0,04** со шкалой от −20 А до −50 А показывает 20 А. Предел допускаемой относительной погрешности прибора равен ____ %.

Вариант ответа

0,12

0,16

0,10

0,06

■ Погрешности измерений. Обработка результатов выбор средств измерений. Погрешности измерений при сертификации

Помощь

■ Задание №1

По условиям проведения измерений погрешности разделяют на ...

■ Варианты ответа

- систематические и случайные
- абсолютные и относительные
- основные и дополнительные
- объективные и субъективные

■ Погрешности измерений. Обработка результатов выбор средств измерений. Обработка результатов однократных измерений

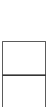
Помощь

■ Задание №2

При измерении падения напряжения на нагрузке вольтметр показывает 32 *В*. Среднее квадратическое отклонение показаний $\sigma_0 = 1$ *В*, погрешность от подключения вольтметра в цепь -0,8 *В*. При вероятности P = 0,9544 ($t_p = 2$) результат измерения следует записать:

■ Варианты ответа

- $U = 32,0 \pm 2,8$ *В*; P = 0,9544
- $U = 32,8 \pm 2,0$ *В*; P = 0,9544
- $U = 32,0 \pm 3,6$ *В*; P = 0,9544
- $U = 32,8 \pm 2,0$ *В*, $t_p = 2$



Помощь

Задан с № 7

Если при многократных наблюдениях известна постоянная систематическая погрешность измерения, то ее целесообразно ...

Варианты ответа

:: суммировать со случайной погрешностью арифметически

:: исключать внесением поправки в каждый результат

:: исключить внесением поправки после вычисления среднего арифметического результата

:: суммировать со случайной погрешностью квадратически

Помощь

Задан с № 8

Пределом допускаемой погрешности измерения Δ_p является значение погрешности измерения, при обеспечении которого ...

Варианты ответа

:: не появляются грубые погрешности

:: распределение погрешности измерения подчиняется нормальному закону

:: результатам измерения нельзя доверять

:: результаты измерения достоверны

Помощь

Задание № 11

Положение о деятельности Государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли утверждает …

Варианты ответов

- руководитель службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли
- Правительство Российской Федерации
- Президент РФ
- Росстандарт

Задание № 9

Целью Федерального закона РФ от 26 июня 2008 г. «Об обеспечении единства измерений» **не является** …

Варианты ответа

- установление правовых основ обеспечения единства измерений в РФ
- обеспечение конкурентоспособности и качества продукции
- содействие развитию экономики РФ и научно-техническому прогрессу
- защита прав граждан и государства от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений

Задание № 11

Совокупность операций, устанавливающих соотношение между единицами величин, воспроизводимых эталонами единиц величин одного уровня точности и в одинаковых условиях, называется …

Варианты ответа

- сличением эталонов единиц величин
- поверкой средств измерений
- измерением величин
- калибровкой средств измерений



Задание № 12

Государственный метрологический надзор **не распространяется** на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ...

Выберите один ответ:

- измерения, не относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
- выпуск из производства эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
- измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
- расфасовку товаров

Задание № 1

Основной проблемой стандартизации является …

Часть ответа

^ противоречие между минимумом различия и максимумом разнообразия объектов

:: рациональное использование ресурсов

:: обеспечение взаимопонимания между разработчиками, изготовителями, продавцами и потребителями

:: повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг

Задание № 11

Стандарт организации утверждает …

Варианты ответа

- начальник службы стандартизации в организации
- главный метролог организации
- руководитель организации
- руководитель службы стандартизации министерства

Задание № 15

К методам стандартизации **не относится** …

Варианты ответа

- сличение
- агрегатирование
- симплификация
- типизация

Задание № 16

Целью деятельности Международной организацией по стандартизации (ИСО) является …

Варианты ответа

- поощрение создания новых стандартов для промышленности
- оказание эффективного содействия ВТО
- снижение общих и временных затрат
- содействие развитию стандартизации в мировом масштабе

Задание № 17

Подтверждение соответствия осуществляется на основе принципов …

Варианты ответа

□ доступности информации о порядке осуществления подтверждения соответствия заинтересованным лицам

□ недопустимости применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, в отношении которых не установлены требования технических регламентов

□ обеспечение рационального использования ресурсов, взаимозаменяемости технических средств

□ обеспечения условий для единообразного применения стандартов

Сертификация - Этапы сертификации

Помощь

Задание № 10

К основным этапам процесса сертификации относятся ..

Варианты ответа

апелляция на решение по сертификации

заявка на сертификацию

инспекционный контроль за сертифицированным объектом

ведение реестра сертифицированных объектов

Помощь

Задание № 20

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) осуществляется на основе принципов …

Варианты ответа

1) подтверждения компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)

2) открытости и доступности правил аккредитации

3) компетентности и независимости органов, осуществляющих аккредитацию

4) обеспечения доверия изготовителей, продавцов и приобретателей к деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий

Помощь

Задание №1

Отражением качественного различия между физическими величинами является их …

Варианты ответа

размерность

стабильность значения во времени

размер

погрешность измерения

Помощь

Задание №2

Совокупность основных и производных физических величин, образованная в соответствии с принципами, когда одни величины принимают за независимые, а другие определяют как функции независимых, называется системой …

Варианты ответа

… единиц физических величин

… обеспечения единства измерений

… качества

… физических величин

Помощь

Задание № 1

При определении коэффициента линейного расширения материала измеряется длина и температура стержня. Такое измерение называют ..

Варианты ответа

1) косвенным
2) совокупным
3) относительным
4) совместным

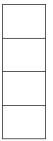
Помощь

Задание № 2

Амперметр класса точности **0,06/0,04** со шкалой от −20 А до +50 А показывает 20 А. Предел допускаемой относительной погрешности прибора равен ____%.

Варианты ответа

1) 0,16
2) 0,10
3) 0,12
4) 0,06



Помощь

Задание №5

Для оценки погрешности измерения наиболее удобным описанием закона распределения случайных погрешности является выражение . . .

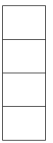
Выберите ответ:

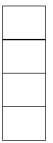
1) функцией распределения

2) числовыми характеристиками m_x и D_x

3) графиком

4) таблицей





Задание №6

Если при измерении границы невключенных систематических погрешностей (НСП) Θ оказались больше среднеквадратического отклонения σ в ν раз, то границы погрешности результата измерения Δ следует принимать …

Варианты ответа

- Δ = ε, где ε – доверительные границы случайной составляющей погрешности измерения
- Δ = $\Delta_{сп}$ + ε, где $\Delta_{сп}$ – предел допускаемой погрешности средства измерений
- Δ = kΘ + ε, где k – коэффициент, зависящий от заданной доверительной вероятности P
- Δ = Θ

Задание №7

Среднее арифметическое значение многократных измерений

Варианты ответа

- не имеет дисперсии
- имеет дисперсию в n^2 раз меньшую, чем дисперсия погрешности измерения
- имеет дисперсию в $\sqrt{n}$ раз меньшую, чем дисперсия погрешности измерения
- имеет дисперсию в n раз меньшую, чем дисперсия погрешности измерения

Задание №8

При контроле диаметра вала $100^{+0,014}_{-0,032}$ (что соответствует JT8) предел допускаемой погрешности измерения целесообразно принять равным ___ мкм.

Варианты ответа

- 11,5
- 46
- 32
- 23

Задание № 10

Государственный метрологический надзор **не распространяется** на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих …

Варианты ответа

- измерения, не относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
- ввоз на территорию РФ средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
- расфасовку товаров
- продажу стандартных образцов, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Задание № 1:

Деятельность по разработке и внедрению стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов в науке и технике осуществляет(-ют) …

Варианты ответа:

- метрологические службы юридических лиц
- федеральные органы исполнительной власти
- Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов
- Государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов

Задание № 2:

Наименования единиц величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, а также правила их применения устанавливаются …

Варианты ответа:

- правительством РФ
- межгосударственным стандартом ГОСТ 8.417-2002
- государственные научные метрологические институты
- федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

Задание № 3:

Совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям, называется …

Варианты ответа:

- поверкой средств измерений
- испытаниями средств измерений в целях утверждения типа
- сличением эталонов единиц величин
- калибровкой средств измерений



Задание № 12

В соответствии со статьей 11 закона РФ «О техническом регулировании» целью стандартизации является …

Варианты ответа

- недопустимость установления таких стандартов, которые противоречат техническим регламентам
- применение международного стандарта как основы разработки национального стандарта
- максимальный учет при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц
- повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества

Статьи закона "Методы стандартизации"

Помощь

Задание № 13

Унификацию следует начинать с этой …

Варианты ответа

- сбора, систематизации и анализа данных по объектам
- установления цели и выбора номенклатуры объектов, подлежащих унификации
- разработки мероприятий по внедрению результатов унификации
- выбора или разработки унифицированного элемента

Статьи закона "Международная стандартизация"

Помощь

Задание № 14

Технические комитеты ИСО создаются для организации и осуществления работ по …

Варианты ответа

- международной сертификации
- межгосударственной стандартизации
- международной стандартизации
- региональной стандартизации

Задание № 14

В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» одним из принципов стандартизации является …

Варианты ответа

- повышение уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений
- добровольное применение стандартов
- создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации
- обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг)

Задание № 17

В законе РФ «О техническом регулировании» целями подтверждения соответствия являются . . .

Выберите ответ:

- повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан
- содействие соблюдению требований технических регламентов
- удостоверение соответствия продукции и процессов техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договоров
- создание условий для свободного перемещения товаров по территории РФ

Задание № 18

Документами, имеющими равную юридическую силу независимо от схем обязательного подтверждения соответствия и действующими на всей территории Российской Федерации, являются . . .

Выберите ответ:

- сертификат соответствия
- стандарт
- аттестат аккредитации
- декларация о соответствии

Задание № 19

Основными этапами процесса сертификации являются …

Варианты ответа

- инспекционный контроль сертифицированного объекта
- оспаривание решения по сертификации
- заявка на сертификацию
- оценка уровня качества продукции

■ Физические величины, методы и средства их измерений / Физические величины и единицы измерений

Помощь

■ Задание № 1

Количественное содержание в данном объекте конкретного свойства характеризуется …

■ Варианты ответа

погрешностью результата измерения

размером физической величины

размерностью

единицей измерения

Физические величины, методы и средства их измерений / Международная система единиц SI

Помощь

■ Задание № 2

Работа определяется по зависимости $A = F \cdot \ell$, где сила $F = m \cdot a$, m – масса перемещаемого тела, a – его ускорение, ℓ – длина перемещения. Размерность работы, выраженная через размерности основных величин, будет иметь вид …

■ Вариант ответа

$ML^{-1}T^{-2}$

$ML^{1}T^{-2}$

$ML^{2}T^{-3}$

$ML^{2}T^{-2}$

■ Физические величины, методы и средства их измерений / Виды и методы измерений

Помощь

■ Задание № 3

При определении коэффициента линейного расширения материала измеряется длина и температура стержня. Такое измерение называют …

■ Варианты ответа

относительным

совместным

косвенным

совокупным

■ Физические величины, методы и средства их измерений / Основные характеристики средств измерений (СИ)

Помощь

■ Задание № 4

Зависимость информативного параметра y выходного сигнала измерительного преобразователя от информативного параметра x входного сигнала $y = f(x)$ устанавливает …

■ Варианты ответа

передаточная функция

функция преобразования

чувствительность

функция влияния

Тест 14 221400

Вопросы по обучению, обработке результатов, выбору средств измерений. Погрешности измерений. Точность измерений

Помощь

Задание № 6

Предельные значения случайной величины X при заданной вероятности P называют …

Варианты ответа

- пределами
- доверительными границами результата измерения
- возможными изменениями измеряемой величины
- результатами измерений при предельных рабочих условиях

Порядок экспериментальной обработки результатов прямых измерений. Обработка результатов косвенных измерений

Помощь

Задание № 8

Электрическое сопротивление нагрузки определяется по закону Ома $R = U/I$. При измерении напряжения получены значения $U = 100$ В со средним квадратическим отклонением (СКО) погрешности измерения $\sigma_U = 1$ В и силы тока $I = 2$ с СКО $\sigma_I = 0,04$ А. Доверительный интервал для истинного значения электрического сопротивления с вероятностью $P = 0,95$ $t_\beta = 0,224$ будет равен ± ___ Ом.

Варианты ответа

- 1,5
- 25
- 1,2
- 2,5

Погрешности измерения. Обработка результатов выбор средств измерений. Обработка результатов косвенных измерений

Помощь

Задание № 7

Среднее арифметическое значение многократных измерений …

Выберите ответ

- не имеет дисперсии
- имеет дисперсию в $\sqrt{n}$ раз меньшую, чем дисперсия погрешности измерения
- имеет дисперсию в n раз меньшую, чем дисперсия погрешности измерения
- имеет дисперсию в n^2 раз меньшую, чем дисперсия погрешности измерения

Погрешности измерений. Средства измерений. Выбор средств измерений. Выбор средств измерений

Помощь

Задание №5

При выборе средств измерения (СИ) по погрешности сначала необходимо установить …

Варианты ответа

- действительную погрешность средства измерения
- предел допускаемой погрешности измерения Δ_x
- стоимость выбираемого средства измерения
- предел допускаемой погрешности СИ

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) - Государственное регулирование в области ОЕИ

Помощь

Задание № 9

Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений **не распространяется** на …

Варианты ответа

1) средства измерений, подвергаемые калибровке

2) стандартные образцы и средства измерений, к которым установлены обязательные требования

3) единицы величин

4) эталоны единиц величин

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) - Органы государственной власти в области ОЕИ

Помощь

Задание № 10

Осуществление государственного метрологического надзора и координация деятельности по его осуществлению является задачей …

Варианты ответа

1) государственных научных метрологических институтов

2) метрологических служб юридических лиц

3) государственных региональных центров метрологии

4) федеральных органов исполнительной власти

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) - Виды средств измерений (СИ)

Помощь

Задание № 11

Эталон единицы величины, находящийся в федеральной собственности, является

Варианты ответа

1) государственным первичным эталоном единицы величины

2) техническим средством, предназначенным для измерений

3) эталоном единицы величины

4) государственным эталоном единицы величины

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) - Государственный метрологический надзор. Метрологическая служба

Помощь

Задание № 12

Должностные лица, осуществляющие государственный метрологический надзор, вправе …

Варианты ответа

1) проверять наличие и соблюдение аттестованных методик измерений

2) соблюдать государственную, коммерческую, служебную и иную, охраняемую законом тайну

3) получать документы и сведения, необходимые для проверки

4) проверять соблюдение обязательных требований к измерениям

Помощь

Задание № 11

Защищенный и зарегистрированный в установленном в РФ порядке знак, информирующий, что должным образом идентифицированная продукция соответствует всем положениям конкретного национального стандарта на данную продукцию, называется …

Варианты ответа

- знаком соответствия
- товарным знаком
- фирменным наименованием
- знаком обращения на рынке

Помощь

Задание № 12

Если Российская Федерация в соответствии с установленными процедурами выступила против принятия международного стандарта или отдельного его положения, то тогда не соблюдается принцип стандартизации …

Варианты ответа

- добровольного применения стандартов
- максимального учета при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц
- обеспечения условий для единообразного применения стандартов
- применения международного стандарта как основы разработки национального стандарта

Помощь

Задание № 13

Одной из целей унификации является

Варианты ответа

- сбор, систематизация и анализ данных по объектам
- повышение эффективности производства и использования изделий
- использование ранее спроектированных и освоенных в производстве составных частей в новых изделиях
- разработка новых унифицируемых составных элементов в модернизируемых или вновь создаваемых изделиях

Помощь

Задание № 14

Методическую и информационную помощь Совету ИСО по принципам и методике разработки международных стандартов оказывает …

Варианты ответа

- КАСКО
- РЕМКО
- ПРОФКО
- ПЛАКО

Задание № 7

К принципам подтверждения соответствия, установленным в законе «О техническом регулировании», относятся …

Варианты ответа

- ☐ уменьшение сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия и затрат заявителя
- ☐ создание условий для осуществления международного сотрудничества и международной торговли
- ☐ недопустимость принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия
- ☐ удостоверение соответствия продукции техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договоров

Задание № 8

Наименьший уровень доказательности требуемого качества продукции обеспечивают схемы сертификации, предусматривающие …

Варианты ответа

- ☐ испытания типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории
- ☐ рассмотрение декларации о соответствии
- ☐ отсутствие инспекционного контроля
- ☐ испытания каждого образца продукции

Задание №14

Этап сертификации системы менеджмента качества «СМК» «Проведение аудита на месте» включает ...

Варианты ответа

- рассмотрение акта и результатов корректирующих действий
- заключительное совещание
- предварительное совещание
- распределение обязанностей в комиссии экспертов

Задание №15

Заявитель имеет право ...

Варианты ответа

- выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные для определенных видов продукции соответствующим техническим регламентом
- обеспечивать соответствие продукции требованиям технических регламентов
- обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий
- указывать в сопроводительной технической

Помощь

Задание № 5

Правильность измерений характеризуется …

Варианты ответа

1) близостью к нулю систематических погрешностей

2) отсутствием субъективных погрешностей

3) отсутствием грубых погрешностей

4) влиянием случайных погрешностей на результат измерений

Помощь

Задание № 6

Если известна постоянная систематическая погрешность измерения, то при обработке результата измерения необходимо …

Варианты ответа

1) не учитывать при обработке результата

2) суммировать ее со случайной составляющей погрешности

3) внести в показание поправку с тем же знаком

4) внести в показание поправку с обратным знаком

Помощь

Задание № 7

При многократном измерении массы весами с погрешностью 0,5 мг были получены значения 91, 93, 92, 94, 99, 93, 91. Среднее значение массы после исключения грубых промахов по критерию 3 с вероятностью $P = 0{,}90$ ($v_3 = 2{,}093$) будет равно ____ мг.

Варианты ответа

1) 93,3

2) 92

3) 94

4) 93

Помощь

Задание № 8

При выборе средств измерения (СИ) по погрешности сначала необходимо установить …

Варианты ответа

1) предел допускаемой погрешности СИ

2) предел допускаемой погрешности измерения Δ_p

3) действительную погрешность средства измерения

4) стоимость выбираемого средства измерения

■ Физические величины. Методы и средства их измерения. Физические величины. Шкалы измерения

Помощь

■ Задание № 1

Количественное содержание в данном объекте конкретного свойства характеризуется …

■ Варианты ответа

размером физической величины

единицей измерения

размерностью

погрешностью результата измерения

■ Физические величины. Методы и средства их измерения. Международная система единиц SI

Помощь

■ Задание № 2

Работа определяется по зависимости $A = F \cdot \ell$, где сила $F = m \cdot a$, m – масса перемещаемого тела, a – его ускорение, ℓ – длина перемещения. Размерность работы, выраженная через размерности основных величин, будет иметь вид …

■ Варианты ответа

$M L^{-1} T^{-2}$

$M L^{2} T^{-2}$

$M L^{2} T^{-1}$

$M L^{-2} T^{-2}$

■ Физические величины. Методы и средства их измерения. Виды и методы измерения

Помощь

■ Задание № 3

При определении коэффициента линейного расширения материала измеряется длина и температура стержня. Такое измерение называют …

■ Варианты ответа

совместным

относительным

косвенным

совокупным

■ Физические величины. Методы и средства их измерения. Общие сведения о средствах измерений (СИ)

Помощь

■ Задание № 4

Отношением предела допускаемой погрешности средства измерения к нормирующему значению в % выражается погрешность СИ.

■ Варианты ответа

относительная

динамическая

приведенная

абсолютная

Задание №9

Наименования единиц величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, а также правила их применения устанавливаются …

Варианты ответа

- межгосударственным стандартом ГОСТ 8.417-2002
- правительством РФ
- государственные научные метрологические институты
- федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

Задание №10

Разработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области обеспечения единства измерений является задачей …

Варианты ответа

- государственных научных метрологических институтов
- государственных региональных центров метрологии
- федеральных органов исполнительной власти
- Правительства Российской Федерации

Задание №11

Нормативный документ, устанавливающий соподчинение средств измерений для передачи единицы величины от исходного эталона рабочим средствам измерений, называют …

Варианты ответа

- методикой измерений
- программой испытаний средств измерений в целях утверждения типа
- правилами по метрологии
- поверочной схемой

Помощь

Задание №12

Государственный метрологический надзор **не распространяется** на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих …

Варианты ответа

- выпуск из производства эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
- измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
- измерения, не относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
- расфасовку товаров

Помощь

Задание № 11

Для целей совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ и оказания услуг коммерческими, общественными, научными и другими организациями могут разрабатываться самостоятельно …

Варианты ответа

- нормы и рекомендации в области стандартизации
- национальные стандарты
- стандарты организаций
- своды правил

Помощь

Задание № 12

В законе «О техническом регулировании» к принципам стандартизации **не относится** …

Варианты ответа

- добровольное применение стандартов
- обеспечение условий для единообразного применения стандартов
- максимальный учет при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц
- содействие соблюдению требований технических регламентов

Помощь

Задание № 13

Создание изделий из унифицированных элементов путем их установки в различном числе и различных сочетаниях называют …

Варианты ответа

- унификацией
- дискретизацией
- агрегатированием
- типизацией конструкций изделий

Помощь

Задание № 14

Высшим органом управления международной организации по стандартизации ИСО является …

Варианты ответа

- центральный секретариат
- Генеральная ассамблея
- Совет ИСО
- исполнительное бюро

Помощь

Вопрос № 17

К принципам подтверждения соответствия, установленным в законе «О техническом регулировании», относится …

Варианты ответа

- создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации
- содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг
- защита имущественных интересов заявителей
- недопустимость подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной сертификацией

Помощь

Вопрос № 18

Соответствие продукции требованиям технических регламентов подтверждается …

Варианты ответа

- аттестатом аккредитации
- знаком соответствия системы добровольной сертификации
- декларацией о соответствии
- сертификатом соответствия, выдаваемым заявителю органом по сертификации

Сертификация и декларирование

Поиск

Задание № 16

Критериями для принятия решения о соответствии (несоответствии) системы менеджмента качества установленным требованиям являются …

Варианты ответа

- заключение договора на проведение инспекционного контроля на срок действия сертификата
- выполнение (невыполнение) проверяемым предприятием корректирующих мероприятий в согласованные сроки
- регистрация сертификата в Реестре органа по сертификации
- признание (непризнание) органом по сертификации результативности корректирующих мероприятий

Сертификация и декларирование по техническим

Поиск

Задание № 17

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) осуществляется в целях …

Варианты ответа

- обеспечения равных условий лицам, претендующим на получение аккредитации
- недопустимости совмещения полномочий на аккредитацию и подтверждение соответствия
- создания условий для признания результатов деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий
- подтверждения компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия

Физические величины: понятие и определение. Единицы физических величин

Помощь

Задание № 1

Отражением качественного различия между физическими величинами является их …

Варианты ответа

- размерность
- стабильность значения во времени
- погрешность измерения
- размер

Физические величины: методы и средства измерений. Международная система единиц (SI)

Помощь

Задание № 2

Плотность вещества определяется по формуле $\rho = m/V$, где m – масса вещества, $V = abh$ – объем, a – длина, b – ширина и h – высота измеряемой величины. Размерность плотности имеет вид …

Варианты ответа

- $M \cdot L^{-3}$
- $M \cdot L^{-2}$
- $M \cdot T^{-3}$
- $M \cdot L^{-1}$

Физические величины: методы и средства измерений. Виды измерений

Помощь

Задание № 3

Сила тяжести определяется измерением массы (с помощью мер) и использованием ускорения свободного падения (физической константы). Такие измерения называют …

Варианты ответа

- относительными
- совокупными
- косвенными
- абсолютными

Физические величины: методы и средства измерений. Погрешности средств измерений

Помощь

Задание № 4

ГОСТ 8.401 не устанавливает классы точности средств измерений, для которых предусматривается …

Варианты ответа

- отдельно оценка систематической и случайной составляющих погрешности
- несколько диапазонов измерений
- измерения с низкой точностью
- несколько измеряемых величин

Помощь

Задание № 5

Доверительными границами случайной погрешности результата измерения являются …

Варианты ответа

1) границы, за пределами которых погрешность не встречается

2) допускаемые отклонения условий измерения от нормальных

3) верхняя и нижняя границы доверительного интервала, в который попадает измеряемая величина с вероятностью P

4) пределы изменений измеряемой величины

Помощь

Задание № 6

Величина доверительного интервала погрешности измерения **не зависит** от …

Варианты ответа

1) среднего квадратического отклонения погрешности измерения

2) заданной доверительной вероятности

3) закона распределения погрешности измерения

4) величины постоянной систематической погрешности

Помощь

Задание № 7

При многократном измерении диаметра отверстия индикаторным нутромером, настроенным на номинальный размер, получены отклонения Δ в мкм: 0, –1, –2, –3, –1, –1. При вероятности $P = 0{,}982$ коэффициент Стьюдента $t_\beta = 3{,}165$. Доверительный интервал для размера будет равен ± … мкм.

Варианты ответа

1) 4,9

2) 2

3) 4

4) 3,3

Помощь

Задание № 8

Пределом допускаемой погрешности измерения Δ_Π является значение погрешности измерения, при обеспечении которого …

Варианты ответа

1) распределение погрешности измерения подчиняется нормальному закону

2) не появляются грубые погрешности

3) результаты измерения достоверны

4) результатам измерения нельзя доверять

Задание № 6

Целью Федерального закона РФ от 26 июня 2008 г. «Об обеспечении единства измерений» **не является** …

Варианты ответа

1) установление и соблюдение требований к измерениям

2) защита прав и законных интересов граждан, общества и государства от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений

3) установление правовых основ обеспечения единства измерений в РФ

4) содействие развитию экономики Российской Федерации и научно-техническому прогрессу

Задание № 7

Деятельность по разработке и внедрению стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов в науке и технике осуществляет(-ют) …

Варианты ответа

1) федеральные органы исполнительной власти

2) метрологические службы юридических лиц

3) Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов

4) Государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов

Помощь

Задание № 8

Эталон единицы величины, находящийся в федеральной собственности, является …

Варианты ответа

1) государственным эталоном единицы величины

2) государственным первичным эталоном единицы величины

3) техническим средством, предназначенным для измерений

4) эталоном единицы величины

Помощь

Задание № 9

Должностные лица, осуществляющие государственный метрологический надзор, вправе …

Варианты ответа

1) проверять наличие и соблюдение аттестованных методик измерений

2) получать документы и сведения, необходимые для проверки

3) проверять соблюдение обязательных требований к измерениям

4) соблюдать государственную, коммерческую, служебную и иную, охраняемую законом тайну

Помощь

Задание № 10

В соответствии со статьей 11 закона РФ «О техническом регулировании» целью стандартизации является …

Варианты ответа

- недопустимость установления таких стандартов, которые противоречат техническим регламентам
- максимальный учет при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц
- применение международного стандарта как основы разработки национального стандарта
- повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества

Помощь

Задание № 11

Теоретической базой стандартизации является …

Варианты ответа

- система предпочтительных чисел
- система единиц физических величин
- система обеспечения единства измерений
- количественные методы оптимизации

Помощь

Задание № 12

При классификации по объектам унификацию делят на …

Варианты ответа

- дискретизацию, ограничительную
- заводскую, отраслевую
- типизацию конструкций и технологических процессов
- размерную, параметрическую, унификацию требований

Помощь

Задание № 13

Проект международного стандарта считается принятым, если его одобрят не менее

Варианты ответа

- 75% комитетов-членов
- 75% активных членов технических комитетов
- 51% активных членов технических комитетов
- 75% членов-корреспондентов

Помощь

Задание № 7

Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов включает ...

Вариант ответа

☐ информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях

☐ наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого проводилась сертификация

☐ наименование и местонахождение лаборатории, проводившей испытания

☐ информацию о показателях качества товаров конкурентов

Помощь

Задание № 8

В качестве доказательственных материалов при декларировании соответствия используются ...

Вариант ответа

☐ результаты собственных исследований (испытаний) и измерений

☐ схема декларирования соответствия

☐ требования стандартов, на соответствие которым осуществляется декларирование

☐ техническая документация

Помощь

Задание № 14

Этап сертификации системы менеджмента качества (СМК) «Проведение аудита на месте» включает …

Варианты ответа

- распределение обязанностей в комиссии экспертов
- заключительное совещание
- рассмотрение акта и результатов корректирующих действий
- предварительное совещание

Помощь

Задание № 15

Орган по сертификации, аккредитованный в установленном порядке для обязательной сертификации, должен выполнять следующие функции …

Варианты ответа

- обеспечивать предоставление заявителям информацию о порядке проведения обязательной сертификации
- организовать формирование и ведение единого реестра сертификатов соответствия
- реализовать сферы своей деятельности
- привлекать на договорной основе для проведения исследований (испытаний) и измерений аккредитованные испытательные лаборатории (центры)

Основные величины, единицы, кратные и дольные единицы. Основные единицы. Системы измерений

Помощь

Задание № 1

Для количественного выражения однородных физических величин применяется …

Варианты ответа

- единица измерения
- шкала порядка
- размерность
- величина погрешности измерения

Нормирование точности измерений. Виды измерений. Международная система единиц

Помощь

Задание № 2

Совокупность основных и производных физических величин, образованная в соответствии с принципами, когда одни величины принимают за независимые, а другие определяют как функции независимых, называется системой …

Варианты ответа

- обеспечения единства измерений
- единиц физических величин
- физических величин
- качества

Методы измерений. Классификация методов измерений. Виды измерений

Помощь

Задание № 3

По взаимодействию средства измерения с объектом измерения разделяют на …

Варианты ответа

- абсолютные и относительные
- совместные и совокупные
- контактные и бесконтактные
- статические и динамические

Погрешности измерений. Классификация погрешностей. Средства измерений

Помощь

Задание № 4

Милливольтметр термоэлектрического термометра класса точности **0,5** с пределами измерения от 200 до 1000°С показывает 500°С. Предел допускаемой погрешности прибора в градусах Цельсия будет равен …

Варианты ответа

- 1,5
- 5
- 1
- 4

Помощь

Задание №5

Доверительными границами случайной погрешности результата измерения являются …

Варианты ответа

- верхняя и нижняя границы доверительного интервала, в который попадает измеряемая величина с вероятностью P
- границы, за пределами которых погрешность не встречается
- допускаемые отклонения условий измерения от нормальных
- пределы изменений измеряемой величины

Помощь

Задание №6

При измерении падения напряжения на нагрузке вольтметр показывает 32 $В$. Среднее квадратическое отклонение показаний $\sigma_U = 1$ $В$, погрешность от подключения вольтметра в цепь 0,5 $В$. При вероятности $P = 0{,}9544$ и $t_p = 2$ результат измерения следует записать

Варианты ответа

- $U = 32{,}5 \pm 2{,}0$ $В$; $t_p = 2$
- $U = 32{,}0 \pm 3{,}6$ $В$; $P = 0{,}9544$
- $U = 32{,}0 \pm 2{,}8$ $В$; $P = 0{,}9544$
- $U = 32{,}5 \pm 2{,}0$ $В$; $P = 0{,}9544$

Помощь

Задание №7

При многократном измерении диаметра отверстия индикаторным нутромером, настроенным на номинальный размер, получены отклонения Δ в мкм: 0, −1, +2, −5, −1, −1. При вероятности $P = 0{,}982$ коэффициент Стьюдента $t_p = 3{,}365$. Доверительный интервал для размера будет равен ± … мкм.

Варианты ответа

- 2
- 3,3
- 4,9
- 4

Помощь

Задание №8

При выборе средства измерения для контроля фасованной продукции массой 0,5 ± 0,02кг предел допускаемой погрешности измерения целесообразно принять равным …

Варианты ответа

- 0,002
- 0,01
- 0,02
- 0,01

Помощь

Задача № 2

Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений **не распространяется** на ...

Варианты ответа

1) эталоны единиц величин

2) средства измерений, подвергаемые калибровке

3) единицы величин

4) стандартные образцы и средства измерений, к которым установлены обязательные требования

Помощь

Задача № 3

Осуществление государственного метрологического надзора и координацию деятельности по его осуществлению являются задачей ...

Варианты ответа

1) государственных региональных центров метрологии

2) метрологических служб юридических лиц

3) государственных научных метрологических институтов

4) федеральных органов исполнительной власти

Помощь

Задача № 4

Документально оформленное в установленном порядке решение о признании соответствия типа средств измерений метрологическим и техническим требованиям (характеристикам) на основании результатов испытаний средств измерений в целях утверждения типа является ...

Варианты ответа

1) перечнем единиц величин

2) поверкой

3) утверждением типа средств измерений

4) калибровкой

Помощь

Задача № 5

В добровольном порядке может проводиться метрологическая экспертиза проектной документации ...

Варианты ответа

1) на продукцию, требования к которой установлены в технических регламентах

2) стандартов

3) требований к измерениям в нормативных правовых актах РФ

4) на продукцию, подлежащую добровольной сертификации

Помощь

Вопрос № 11

В соответствии со статьей 11 закона РФ «О техническом регулировании» целью стандартизации является …

Выберите ответ

- максимальный учет при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц
- применение международного стандарта как основы разработки национального стандарта
- повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества
- недопустимость установления таких стандартов, которые противоречат техническим регламентам

Помощь

Вопрос № 12

Теоретической базой стандартизации является …

Выберите ответ

- количественные методы оптимизации
- система обеспечения единства измерений
- система единиц физических величин
- система предпочтительных чисел

Помощь

Вопрос № 13

При классификации по объектам унификацию делят на …

Выберите ответ

- дискретизацию, ограничительную
- размерную, параметрическую, унификацию требований
- типизацию конструкций и технологических процессов
- заводскую, отраслевую

Помощь

Вопрос № 14

Высшим органом управления Международной организацией по стандартизации (ИСО) является …

Выберите ответ

- Центральный секретариат
- Генеральная ассамблея
- Совет ИСО
- Технические комитеты

Помощь

Вопрос № 17

Система обязательной сертификации в Российской Федерации основывается на законах о (об) …

Варианты ответа

- обеспечении единства измерений
- защите прав потребителей
- техническом регулировании
- сертификации продукции и услуг

Помощь

Вопрос № 18

Наименьший уровень доказательности требуемого качества продукции обеспечивают схемы сертификации, предусматривающие …

Варианты ответа

- испытания типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории
- рассмотрение декларации о соответствии
- испытания каждого образца продукции
- отсутствие инспекционного контроля

Помощь

Вопрос № 49

Этап оценки соответствия продукции включает …

Варианты ответа

- подачу заявки на сертификацию
- отбор и идентификацию образцов
- испытания образцов
- оформление сертификата соответствия

Помощь

Вопрос № 50

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) осуществляется в целях …

Варианты ответа

- недопустимости совмещения полномочий на аккредитацию и подтверждение соответствия
- подтверждения компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия
- создания условий для признания результатов деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий
- обеспечения равных условий лицам, претендующим на получение аккредитации

Физические величины. Методы и средства измерений. Погрешности измерений. Государственная система стандартов

Помощь

Задание № 1

Выберите ответ

Шкалой в качественном и количественном отношениях характеристикой физической величины является значение ... физической величины.

- заданное
- действительное
- установленное измерением с минимальной погрешностью
- истинное

Физические величины. Методы и средства измерений. Международная система единиц SI

Помощь

Задание № 2

Выберите ответ

Работа определяется по зависимости $A = Fl$, где сила $F = ma$, m – масса перемещаемого тела, a – его ускорение, l – длина перемещения. Размерность работы, выраженная через размерности основных величин, будет иметь вид ...

- MLT^{-1}
- $ML^{-1}T^{-2}$
- $ML^{2}T^{-2}$
- $ML^{2}T^{-3}$

Физические величины. Методы и средства измерений. Виды и методы измерений

Помощь

Задание № 3

Выберите ответ

Совокупность использования способов сравнения измеряемой величины с ее единицей в соответствии с выбранным принципом, называется ...

- оценкой уровня качества
- методом измерения
- измерением
- поверкой

Физические величины. Методы и средства измерений. Общие сведения о средствах измерений (СИ)

Помощь

Задание № 4

Выберите ответ

Характеристики свойств средств измерений (СИ), оказывающие влияние на результаты и погрешность измерений, называются ... СИ.

- классом точности
- метрологическими характеристиками
- техническими характеристиками
- показателями надежности

Помощь

Задание №7

Погрешность измерения напряжения вольтметром, возникающая вследствие подключения его к тому участку цепи, на котором измеряется напряжение, является …

Варианты ответа

- методической
- инструментальной
- дополнительной
- субъективной

Помощь

Задание №8

Площадь поверхности стола $S = a\,b$, где a и b – соответственно длина и ширина стола измерялись линейкой с погрешностью 0,5 мм. Результаты измерений: $a = 2$ м; $b = 1,5$ м. Погрешность измерения площади стола равна _____ мм

Варианты ответа

- 0,5
- 1,75
- 0,25
- 1,0

Помощь

Задание №9

При многократном взвешивании массы m получены 5 значений. Среднее значение $\bar{m} = 100$ кг. Выборочное среднеквадратическое значение $S_m = 2,83$ кг. Результат измерения с вероятностью 0,98 ($t_p = 2,998$) следует записать …

Варианты ответа

- $m = 100$ кг, $S_m = 2,83$ кг, $n = 8$, $\Theta = 0,98$ кг
- $m = 100,0 \pm 8,5$ кг, $P = 0,98$
- $m = 100,0 \pm 2,8$ кг, $P = 0,98$
- $m = 100,2$ кг, $P = 0,98$

Помощь

Задание №6

При определении реальной суммарной погрешности измерения Δ **не следует** учитывать погрешность от …

Варианты ответа

- оператора
- применяемого метода измерения
- возможного изменения измеряемой величины
- используемого средства измерения

Задание № 5

К формам государственного регулирования в области обеспечения единства измерений **не относится** …

Варианты ответа

1) указы президента

2) метрологическая экспертиза

3) утверждение типа стандартных образцов

4) аккредитация индивидуальных предпринимателей на выполнение работ в области обеспечения единства измерений

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) Правовые, метрологические и организационные основы ОЕИ

Помощь

Задание № 6

Создание и ведение Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений и предоставление содержащихся в нем документов и сведений является задачей …

Варианты ответа

1) Всероссийской патентно-технической библиотеки (ВПТБ)

2) федерального органа исполнительной власти

3) государственных региональных центров метрологии

4) государственных научных метрологических институтов

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) Технические основы ОЕИ

Помощь

Задание № 7

Рабочие средства измерений предназначены для …

Варианты ответа

1) передачи размера единицы величины другим средствам измерений

2) сличения эталонов единиц величин

3) воспроизведения и хранения единицы величины

4) измерений, не связанных с передачей размеров единиц величин

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) Государственный надзор и ведомственный контроль за ОЕИ

Помощь

Задание № 8

Обязательная метрологическая экспертиза требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений, содержащихся в проектах нормативных правовых актов РФ, проводится …

Варианты ответа

1) государственными научными метрологическими институтами

2) юридическими лицами, аккредитованными в установленном порядке

3) индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в установленном порядке

4) федеральными органами исполнительной власти

Помощь

Задание № 13

В соответствии со статьей 12 закона РФ «О техническом регулировании» одним из принципов стандартизации является …

Варианты ответа

- обеспечение условий для единообразного применения стандартов
- содействие соблюдению требований технических регламентов
- обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг)
- повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц

Помощь

Задание № 11

Наиболее предпочтительным рядом чисел ГОСТ 8032, используемым для назначения параметров при разработке изделий, является …

Варианты ответа

- $R20$
- $R10$
- $R5$
- $R16$

Помощь

Задание № 14

Унификацию следует начинать с этой …

Варианты ответа

- выбора или разработки унифицированного элемента
- установления цели и выбора номенклатуры объектов, подлежащих унификации
- сбора, систематизации и анализа данных по объектам
- разработки мероприятий по внедрению результатов унификации

Помощь

Задание № 15

Методическую и информационную помощь Совету ИСО по принципам и методике разработки международных стандартов оказывает …

Варианты ответа

- КАСКО
- ИЛАКО
- РЕМКО
- ПРОФКО

Сертификация - Подтверждение соответствия

Помощ

Задание № 2

К принципам подтверждения соответствия, установленным в законе «О техническом регулировании», относится ...

Варианты ответа

- недопустимость принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия
- удостоверение соответствия продукции техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договоров
- уменьшение сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия и затрат заявителя
- создание условий для осуществления международного сотрудничества и международной торговли

Сертификация - системы и схемы сертификации

Помощь

Задание № 4

Сертификация системы качества с последующим инспекционным контролем за стабильностью ее функционирования предусмотрена в схемах сертификации продукции ...

Варианты ответа

- 5
- 6
- 4
- 3

Помощ

Задание № 1

Этап оценки соответствия материальных услуг включает ...

Выберите ответ

- проверку результата услуги
- составление акта
- оформление протокола экзамена
- оформление протокола испытаний

Помощ

Задание № 2

Участниками типовой системы сертификации являются ...

Выберите ответ

- заявители
- испытательные лаборатории
- технические комитеты
- исполнительное бюро

■ Физические величины, методы и средства их измерений / Физические величины и единицы их измерения

Помощь

■ Задание № 1

Для количественного выражения однородных физических величин применяется …

■ Варианты ответа

1) размерность

2) единица измерения

3) шкала порядка

4) величина погрешности измерения

■ Физические величины, методы и средства их измерений / Физические величины и единицы их измерения

Помощь

■ Задание № 2

Совокупность основных и производных физических величин, образованная в соответствии с принципами, когда одни величины принимают за независимые, а другие определяют как функции независимых, называется системой …

■ Варианты ответа

1) физических величин

2) единиц физических величин

3) обеспечения единства измерений

4) качества

■ Физические величины, методы и средства их измерений / Средства и методы измерений

Помощь

■ Задание № 3

Совокупность использования способов сравнения измеряемой величины с ее единицей в соответствии с выбранным принципом, называется …

■ Варианты ответа

1) измерением

2) методом измерения

3) поверкой

4) оценкой уровня качества

■ Физические величины, методы и средства их измерений / Общие сведения о средствах измерений (СИ)

Помощь

■ Задание № 4

Отношением предела допускаемой погрешности средства измерения к нормирующему значению в % выражается погрешность СИ.

■ Варианты ответа

1) относительная

2) динамическая

3) абсолютная

4) приведенная

Помощь

Задание №

Доверительными границами случайной погрешности результата измерения являются …

Варианты ответа

- границы, за пределами которых погрешность не встречается
- пределы изменений измеряемой величины
- допускаемые отклонения условий измерения от нормальных
- верхняя и нижняя границы доверительного интервала, в который попадает измеряемая величина с вероятностью P

Помощь

Задание №

Погрешность результатов косвенных измерений равна …

Варианты ответа

- наибольшей погрешности из всех измеряемых величин
- произведению погрешностей измеряемых величин
- сумме произведений погрешностей измеряемых величин на коэффициенты их влияния
- сумме погрешностей измеряемых величин

Помощь

Задание №

При многократных измерениях с $n > 20$ по выражению $\frac{x - \bar{x}}{S_x}$ определяют значение для определения …

Варианты ответа

- значения критерия согласия К. Пирсона
- коэффициента t_p в выражении доверительного интервала
- среднего квадратического отклонения погрешности измерения
- грубых погрешностей измерений (промахов)

Помощь

Задание №

При выборе средства измерения для контроля фасованной продукции массой 0.5 ± 0.02кг предел допускаемой погрешности измерения целесообразно принять равным …

Варианты ответа

- 0,01
- 0,02
- 0,002
- 0,04

Помощь

Задание № 9

К формам государственного регулирования в области обеспечения единства измерений **не относятся** …

Варианты ответа

1) указы президента

2) метрологическая экспертиза

3) утверждение типа стандартных образцов

4) аккредитация индивидуальных предпринимателей на выполнение работ в области обеспечения единства измерений

Помощь

Задание № 10

Изучением проблем измерений в целом, а также элементов, образующих измерения, занимается _____ метрология.

Варианты ответа

1) прикладная

2) практическая

3) законодательная

4) теоретическая

Помощь

Задание № 11

Государственный метрологический надзор **не распространяется** на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих …

Варианты ответа

1) измерения, не относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

2) выпуск из производства эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

3) расфасовку товаров

4) измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Помощь

Задание № 12

Прослеживаемость эталона единицы величины или средства измерений с государственным первичным эталоном соответствующей единицы величины **не может устанавливаться** посредством …

Варианты ответа

1) калибровки средств измерений

2) сличения эталонов

3) контроля после изготовления

4) поверки средств измерений

Стандартизация. Основополагающие стандарты Российской Федерации

Помощь

Задание № 13

Для целей совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ и оказания услуг коммерческими, общественными, научными и другими организациями могут разрабатываться самостоятельно …

■ Варианты ответа

○ нормы и рекомендации в области стандартизации

○ стандарты организаций

○ своды правил

○ национальные стандарты

Стандартизация. Основополагающие стандарты Российской Федерации

Помощь

Задание № 14

Одним из принципов стандартизации в соответствии с законом «О техническом регулировании» является …

■ Варианты ответа

○ содействие соблюдению требований технических регламентов

○ недопустимость установления таких стандартов, которые противоречат техническим регламентам

○ содействие проведению работ по унификации

○ обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг)

Стандартизация. Методы стандартизации

Помощь

Задание № 15

Выбор оптимального числа разновидностей продукции, процессов и услуг, значений их параметров и размеров называется …

■ Варианты ответа

○ унификацией

○ классификацией

○ идентификацией

○ агрегатированием

Стандартизация. Международная стандартизация

Помощь

Задание № 16

Росстандарт представляет Российскую Федерацию в составе ИСО в качестве …

■ Варианты ответа

○ члена-абонента

○ комитета-члена ИСО

○ консультативной группы

○ члена-корреспондента

Вопрос № 2

К принципам подтверждения соответствия, установленным в законе «О техническом регулировании», относятся …

Варианты ответа

- недопустимость принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия
- удостоверение соответствия продукции техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договоров
- уменьшение сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия и затрат заявителя
- создание условий для осуществления международного сотрудничества и международной торговли

Вопрос № 6

Сертификация системы качества с последующим инспекционным контролем за стабильностью ее функционирования предусмотрена в схемах сертификации продукции …

Варианты ответа

- 5
- 6
- 4
- 3

Помощь

Задание №19

Этап оценки соответствия материальных услуг включает …

Варианты ответа

- проверку результата услуги
- составление акта
- оформление протокола экзамена
- оформление протокола испытаний

Помощь

Задание №20

Участниками типовой системы сертификации являются …

Варианты ответа

- заявители
- испытательные лаборатории
- технические комитеты
- исполнительное бюро

Физические величины, методы и средства измерений. Общие сведения о средствах измерений

Помощь

Задание № 1

Для количественного выражения однородных физических величин применяется …

Варианты ответа

1) единица измерения
2) величина погрешности измерения
3) шкала порядка
4) размерность

Физические величины, методы и средства измерений. Международная система единиц SI

Помощь

Задание № 2

Моль в системе единиц SI является _____ единицей физической величины.

Варианты ответа

1) дополнительной
2) внесистемной
3) производной
4) основной

Физические величины, методы и средства измерений. Виды и методы измерений

Помощь

Задание № 3

При определении коэффициента линейного расширения материала измеряется длина и температура стержня. Такое измерение называют …

Варианты ответа

1) косвенным
2) совместным
3) совокупным
4) относительным

Физические величины, методы и средства измерений. Общие сведения о средствах измерений (СИ)

Помощь

Задание № 4

Если на приборе указан класс точности 0,5, то это означает, что погрешность всех приборов данного типа выражена …

Варианты ответа

1) в приведенной форме (отношении абсолютной погрешности к нормирующему значению в процентах)
2) в абсолютной форме
3) в относительной форме
4) значением случайной составляющей погрешности $\Delta_{сл}$

Погрешности измерения. Обработка результатов. Выбор средств измерения. Погрешности измерения и их классификация

Помощь

Задание № 5

Источником погрешности измерения **не является** …

Варианты ответа

- метод измерения
- оператор
- возможное изменение размера измеряемой величины
- средство измерения

Погрешности измерения. Обработка результатов. Выбор средств измерения. Обработка результатов однократных измерений

Помощь

Задание № 6

Сила сжатия пружины измеряется динамометром, указатель которого без нагрузки показывает 1 *Н*, с приложением нагрузки – 75 *Н*. Среднее квадратическое отклонение (СКО) показаний динамометра $\sigma_R = 2$ *Н*. Случайная составляющая погрешности измерения с доверительной вероятностью P = 0,95 и $t_r = 1,96$ будет равна …

Варианты ответа

- 3,92 *Н*
- 3 *Н*
- 2 *Н*
- 1 *Н*

Погрешности измерения. Обработка результатов. Выбор средств измерения. Обработка результатов многократных измерений

Помощь

Задание № 7

Многократные измерения выполнены 1 и 9 раз. При этом коэффициент Стьюдента будет равен 3,182 при $n = 4$ и 2,306 при $n = 9$. Доверительный интервал погрешности измерения при увеличении числа измерений и одинаковой вероятности P = 0,95 …

Варианты ответа

- уменьшится в 2,7 раза
- уменьшится в 2,25 раза
- останется одинаковым
- уменьшится в 1,5 раза

Погрешности измерения. Обработка результатов. Выбор средств измерения. Выбор средств измерения

Помощь

Задание № 9

При контроле диаметра вала $100^{-0,014}_{-0,052}$ (что соответствует *IT*8) предел допускаемой погрешности измерения целесообразно принять равным … мкм.

Варианты ответа

- 23
- 11,5
- 32
- 46

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) - Государственное регулирование в области ОЕИ

Помощь

Задание № 9

К формам государственного регулирования в области обеспечения единства измерений **не относятся** …

Варианты ответа

утверждение типа стандартных образцов

указы президента

метрологическая экспертиза

аккредитация индивидуальных предпринимателей на выполнение работ в области обеспечения единства измерений

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) - Научные методические и организационные основы ОЕИ

Помощь

Задание № 10

Научной основой обеспечения единства измерений является(-ются) …

Варианты ответа

метрология

стандартизированные методики выполнения измерений

методы систематизации

количественные методы оптимизации

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) - Технические основы ОЕИ

Помощь

Задание № 11

Прослеживаемость эталона единицы величины или средства измерений с государственным первичным эталоном соответствующей единицы величины **не может устанавливаться** посредством …

Варианты ответа

поверки средств измерений

контроля после изготовления

сличения эталонов

калибровки средств измерений

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) - Государственный метрологический надзор. Метрологическая экспертиза

Помощь

Задание № 12

Государственный метрологический надзор **не осуществляется** за соблюдением …

Варианты ответа

обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к единицам величин

требований к измерениям, не относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

аттестованных методик (методов) измерений

обязательных требований к отклонениям количества фасованных товаров в упаковках от заявленного значения

Помощь

Задание № 1

Общественным объединением заинтересованных предприятий, организаций и органов власти, созданным на добровольной основе для разработки национальных, региональных и международных стандартов является …

Варианты ответа

1) технический комитет по стандартизации

2) служба стандартизации

3) национальный орган по стандартизации

4) инженерное общество

Помощь

Задание № 1

Если Российская Федерация в соответствии с установленными процедурами выступила против принятия международного стандарта или отдельного его положения, то тогда не соблюдается принцип стандартизации …

Варианты ответа

1) максимального учета при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц

2) добровольного применения стандартов

3) применения международного стандарта как основы разработки национального стандарта

4) обеспечения условий для единообразного применения стандартов

Помощь

Задание № 1

Одной из целей унификации является …

Варианты ответа

1) повышение эффективности производства и использования изделий

2) разработка новых унифицируемых составных элементов в модернизируемых или вновь создаваемых изделиях

3) использование ранее спроектированных и освоенных в производстве составных частей в новых изделиях

4) сбор, систематизация и анализ данных по объектам

Помощь

Задание № 1

Методическую и информационную помощь Совету ИСО по принципам и методике разработки международных стандартов оказывает …

Варианты ответа

1) ПРОФКО

2) РЕМКО

3) ПЛАКО

4) КАСКО

Помощь

Вопрос № 7

Согласно закону РФ «О техническом регулировании» целями подтверждения соответствия являются …

Варианты ответа

- защита имущественных интересов заявителей
- повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном рынках
- содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг
- уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия и затрат заявителя

Помощь

Вопрос № 14

Сертификация системы качества с последующим инспекционным контролем за стабильностью ее функционирования предусмотрена в схемах сертификации продукции: …

Варианты ответа

- 6
- 4
- 5
- 3

Помощь

Задание №

Этап сертификации системы менеджмента качества (СМК) «Проведение аудита на месте» включает

Варианты ответа

- заключительное совещание
- рассмотрение акта и результатов корректирующих действий
- предварительное совещание
- распределение обязанностей в комиссии экспертов

Помощь

Задание №

Орган по сертификации, аккредитованный в установленном порядке для обязательной сертификации, должен выполнять следующие функции …

Варианты ответа

- рекламировать сферы своей деятельности
- привлекать на договорной основе для проведения исследований (испытаний) и измерений аккредитованные испытательные лаборатории (центры)
- обеспечивать предоставление заявителям информацию о порядке проведения обязательной сертификации
- организовать формирование и ведение единого реестра сертификатов соответствия

Физические величины, методы и средства их измерения. Элементы теории измерений

Помощь

Задание № 1

Свойство физического объекта, общее в качественном отношении для многих объектов, но индивидуальное для каждого из них в количественном отношении, называется …

Варианты ответа

- физической величиной
- качеством продукции
- измерительным преобразованием
- взаимозаменяемостью

Физические величины, методы и средства их измерений. Международная система единиц (СИ)

Помощь

Задание № 2

Совокупность основных и производных физических величин, образованная в соответствии с принципами, когда одни величины принимают за независимые, а другие определяют как функции независимых, называется системой …

Варианты ответа

- единиц физических величин
- физических величин
- обеспечения единства измерений
- качества

Физико-химические методы и средства измерений. Виды и методы измерений

Помощь

Задание № 3

Метод измерения, при котором на прибор воздействует величина и величины известного размера, воспроизводимого мерой, называется методом …

Варианты ответа

- непосредственной оценки
- совпадения
- замещения
- дифференциальным

Физические величины, методы и средства их измерений. Общие сведения о средствах измерений (СИ)

Помощь

Задание № 4

Средство измерений, предназначенное для воспроизведения величины заданного размера, называют

Варианты ответа

- вещественной мерой
- компаратором
- государственным первичным эталоном единицы величины
- измерительным прибором

■ Погрешности измерений. Обработка результатов прямых измерений. Оценка погрешностей однократных измерений

Помощь

■ Задание № 5

Правильность измерений характеризуется …

■ Варианты ответа

отсутствием субъективных погрешностей

влиянием случайных погрешностей на результат измерений

близостью к нулю систематических погрешностей

отсутствием грубых погрешностей

■ Погрешности измерений. Обработка результатов. Выбор средств измерений. Оценка результатов однократных измерений

Помощь

■ Задание № 6

Если при измерении границы неисключенных систематических погрешностей (НСП) Θ оказались больше среднеквадратического отклонения σ в 9 раз, то границы погрешности результата измерения Δ следует принимать …

■ Варианты ответа

$\Delta = \varepsilon$, где ε – доверительные границы случайной составляющей погрешности измерения

$\Delta = \Theta$

$\Delta = k(\Theta + \varepsilon)$, где k – коэффициент, зависящий от заданной доверительной вероятности P

$\Delta = \Delta_{\text{НП}}$, где $\Delta_{\text{НП}}$ – предел допускаемой погрешности средства измерений

■ Погрешности измерений. Обработка результатов выбор средств измерений. Обработка результатов косвенных измерений

Помощь

■ Задание № 7

При многократном взвешивании массы m получены 8 значений. Среднее значение $\overline{m} = 100$ кг. Выборочное среднеквадратическое значение $S_m = 2,83$ кг. Результат измерения с вероятностью 0,98 (t_p=2,998) следует записать …

■ Варианты ответа

$m = 100$ кг, $S_m = 2,83$ кг, $n = 8$, $\Theta = 0,98$ кг

$m = 100,0 \pm 8,5$ кг, $P = 0,98$

$m = 100 \pm 3$ кг, $P = 0,98$

$m = 100,0 \pm 2,8$ кг, $P = 0,98$

■ Погрешности измерений. Обработка результатов. Выбор средств измерений. Выбор средств измерений

Помощь

■ Задание № 8

Для обеспечения достоверности результатов измерения напряжения сети 250 ± 10 $В$ используется вольтметр с равномерной шкалой, пределами измерения 0 … 500 $В$. Класс точности в приведенной форме может быть …

■ Варианты ответа

10

2

1

5

■ Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ). Государственное регулирование в области ОЕИ

Помощь

■ Задание № 8

Обязательные требования к единицам величин, выполнению работ и или оказанию услуг по обеспечению единства измерений устанавливаются …

■ Вариант ответа

президентом Российской Федерации

Правительством Российской Федерации

законодательством РФ об обеспечении единства измерений

научными метрологическими институтами

■ Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ). Научно-методические и организационные основы ОЕИ

Помощь

■ Задание № 10

Научной основой обеспечения единства измерений является(-ются) …

■ Вариант ответа

методы систематизации

количественные методы оптимизации

стандартизированные методики выполнения измерений

метрология

■ Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ). Технические основы ОЕИ

Помощь

■ Задание № 11

Прослеживаемость эталона единицы величины или средства измерений к государственным первичным эталонам соответствующей единицы величины **не может устанавливаться** посредством …

■ Вариант ответа

сличения эталонов

поверки средств измерений

контроля после изготовления

калибровки средств измерений

■ Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ). Государственный метрологический надзор. Метрологическая экспертиза

Помощь

■ Задание № 12

Обязательная метрологическая экспертиза требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений, содержащихся в проектах нормативных правовых актов РФ, проводится …

■ Вариант ответа

индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в установленном порядке

юридическими лицами, аккредитованными в установленном порядке

государственными научными метрологическими институтами

федеральными органами исполнительной власти

Задание № 13

Порядок разработки, принятия, введения в действие, ведения и применения общероссийских классификаторов в социально-экономической области устанавливается …

Варианты ответа

Правительством Российской Федерации

Федеральным органом исполнительной власти

службой стандартизации

национальным органом по стандартизации

Стандартизация: Экономические принципы и правовая база стандартизации

Помощь

Задание № 14

В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» одним из принципов стандартизации является …

Варианты ответа

повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан

повышение уровня безопасности жизни и здоровья животных и растений

обеспечение взаимозаменяемости технических средств

недопустимость создания препятствий производству и обращению продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей

Стандартизация: Методы стандартизации

Помощь

Задание № 15

Параметрический ряд строят по _____ параметру.

Варианты ответа

основному

предпочтительному

функциональному

главному

Стандартизация: Международная стандартизация

Помощь

Задание № 16

Высшим органом управления международной организации по стандартизации ИСО является …

Варианты ответа

Генеральная ассамблея

центральный секретариат

Совет ИСО

исполнительное бюро

Сертификация / Правовые основы сертификации

Помощь

Задание № 17

Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для установления соответствия …

Варианты ответа:

нормам безопасности пищевых продуктов

национальным стандартам

сводам правил

требованиям технических регламентов

Сертификация / Системы и схемы сертификации

Помощь

Задание № 13

Сертификация системы качества с последующим инспекционным контролем за стабильностью ее функционирования предусмотрена в схемах сертификации продукции …

Варианты ответа:

1

3

6

5

Помощь

Задание № 10

Этап оценки соответствия продукции включает ...

Варианты ответа

испытания образцов

отбор и идентификацию образцов

подачу заявки на сертификацию

оформление сертификата соответствия

Задание № 20

Основными функциями органа по сертификации являются …

Выберите один ответ.

признание зарубежных сертификатов и иных свидетельств соответствия

представление системы сертификации однородной продукции на государственную регистрацию в национальный орган

взаимодействие с изготовителем по своевременной сертификации продукции при изменении требований стандартов

установление процедуры сертификации в соответствии с действующим законодательством

■ Физические величины: методы и средства их измерений. Эталоны и образцовые средства измерений. Поверка средств измерений

Помощь

■ Задание № 1

Свойство физического объекта, общее в качественном отношении для многих объектов, но индивидуальное для каждого из них в количественном отношении, называется . . .

■ Варианты ответа

взаимозаменяемостью

качеством продукции

физической величиной

измерительным преобразованием

■ Физические величины: методы и средства их измерений. Международная система единиц SI

Помощь

■ Задание № 2

Работа определяется по уравнению $A = F \cdot s$, где сила $F = ma$, m – масса, a – ускорение, s – длина перемещения. Размерность работы A будет …

■ Варианты ответа

ML^2T^{-2}

$ML^{-2}T^2$

$M^{-1}L^2T$

MLT^{-2}

■ Физические величины: методы и средства их измерений. Виды и методы измерений

Помощь

■ Задание № 3

Если выполняются одновременные измерения нескольких одноименных величин, при которых искомое значение находят решением системы уравнений, получаемых в результате измерений различных сочетаний этих величин, то измерения называют . . .

■ Варианты ответа

совокупными

относительными

совместными

косвенными

■ Физические величины: методы и средства их измерений. Общие сведения о средствах измерений (СИ)

Помощь

■ Задание № 4

Метрологическая характеристика средств измерений «вариация выходного сигнала» относится к группе характеристик . . .

■ Варианты ответа

погрешностей

чувствительности средств измерений к влияющим величинам

динамических

, предназначенных для определения результата измерения

Погрешности измерения; обработка результатов; выбор средств измерения. Погрешности измерения и их классификация

Помощь

Задание № 1

Источником погрешности измерения **не является** …

Варианты ответа

- метод измерения
- оператор
- возможное изменение размера измеряемой величины
- средство измерения

Погрешности измерений; обработка результатов; выбор средств измерения. Обработка результатов однократных измерений

Помощь

Задание № 2

Если известна постоянная систематическая погрешность измерения, то при обработке результата измерения необходимо …

Варианты ответа

- ввести в показание поправку с тем же знаком
- ввести в показание поправку с обратным знаком
- не учитывать при обработке результата
- суммировать ее со случайной составляющей погрешности

Погрешности измерений; обработка результатов; выбор средств измерения. Обработка результатов многократных измерений

Помощь

Задание № 7

Если при многократных наблюдениях известна постоянная систематическая погрешность измерения, то ее целесообразно …

Варианты ответа

- суммировать со случайной погрешностью квадратически
- исключить внесением поправки после вычисления среднего арифметического результата
- исключить внесением поправки в каждый результат
- суммировать со случайной погрешностью арифметически

Погрешности измерений; обработка результатов; выбор средств измерений; выбор средств измерений

Помощь

Задание № 3

При контроле диаметра вала $100^{-0,014}_{-0,062}$ (что соответствует *IT*8) предел допускаемой погрешности измерения целесообразно принять равным ___ мкм.

Варианты ответа

- 46
- 23
- 32
- 11,5

Помощь

Задание № 9

Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений основывается на ...

Варианты ответа

федеральных законах

Конституции Российской Федерации

постановлениях правительства

международных договорах

Помощь

Задание № 10

Изучением проблем измерений в целом, а также элементов, обрамляющих измерения, занимается метрология

Варианты ответа

теоретическая

практическая

законодательная

прикладная

Помощь

Задание № 11

Документально оформленное и установленном порядке решение о признании соответствия типа средств измерений метрологическим и техническим требованиям (характеристикам) на основании результатов испытаний средств измерений в целях утверждения типа является ...

Варианты ответа

калибровкой

поверкой

передачей единицы величина

утверждением типа средств измерений

Помощь

Задание № 12

Государственный метрологический надзор **не распространяется** на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ...

Варианты ответа

измерения, не относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

продажу стандартных образцов, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

ввоз на территорию РФ средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

расфасовку товаров

Стандартизация / Стандартизация в Российской Федерации

Помощь

Задание № 12

В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» к документам в области стандартизации, действующим на территории РФ, **не относится** ...

Варианты ответа

отраслевые стандарты

правила, нормы и рекомендации в области стандартизации

общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации

национальные стандарты

Стандартизация / Основные принципы и подсистемы государственной системы стандартизации

Помощь

Задание № 14

В законе «О техническом регулировании» к принципам стандартизации **не относится** ...

Варианты ответа

обеспечение условий для единообразного применения стандартов

содействие соблюдению требований технических регламентов

максимальный учет при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц

добровольное применение стандартов

Стандартизация / Методы стандартизации

Помощь

Задание № 15

Параметрический ряд строят по параметру

Варианты ответа

главному

функциональному

предпочтительному

основному

Стандартизация / Международная стандартизация

Помощь

Задание № 16

Проект международного стандарта считается принятым, если его одобрят не менее ...

Варианты ответа

75% членов-корреспондентов

75% комитетов-членов

75% активных членов технических комитетов

51% активных членов технических комитетов

Сертификация / Правовые основы сертификации

Помощь

Задание № 17

Вариант ответа

Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для установления соответствия …

требованиям технических регламентов

национальным стандартам

сводам правил

нормам безопасности пищевых продуктов

Сертификация / Системы и схемы сертификации

Помощь

Задание № 18

Вариант ответа

Сертификация системы качества с последующим инспекционным контролем за стабильностью ее функционирования предусмотрена в схемах сертификации продукции …

3

6

4

5

Сертификация / Этапы сертификации

Помощь

Задание № 19

Вариант ответа

Этап оценки соответствия материальных услуг включает …

оформление протокола экзамена

составление акта

проверку результата услуги

оформление протокола испытаний

Сертификация / Органы по сертификации и их аккредитация

Помощь

Задание № 20

Вариант ответа

Структура Российской системы аккредитации включает …

Совет по аккредитации

объекты аккредитации

комиссию по апелляциям

технические комитеты

Основные виды измерений. Классификация измерений. Физические величины и их измерения

Помощь

Задание № 1

Естественное нулевое значение и установленную по согласованию единицу измерений имеет шкала …

Варианты ответа

отношений

порядка

интервалов

абсолютная

Основные виды измерений. Международная система единиц (СИ)

Помощь

Задание № 2

Совокупность основных и производных физических величин, образованная в соответствии с принципами, когда одни величины принимают за независимые, а другие определяют как функции независимых, называется системой …

Варианты ответа

единиц физических величин

физических величин

качества

обеспечения единства измерений

Технические (средства) методы и средства измерений. Модели методы измерений

Помощь

Задание № 3

При определении коэффициента линейного расширения материала измеряется длина и температура стержня. Такое измерение называют …

Варианты ответа

относительным

косвенным

совокупным

совместным

Помощь

Задание № 4

Характеристики свойств средств измерений (СИ), оказывающие влияние на результаты и погрешность измерений, называются СИ

Выберите ответ

к классу точности

метрологическими характеристиками

показателями надежности

техническими характеристиками

Помощь

Задание № 5

Источником погрешности измерения **не является** ...

Выберите ответ

1) метод измерения

2) неправильное и неточное снятие размера измеряемой величины

3) оператор

4) средство измерения

Помощь

Задание № 6

Если при измерении границы неисключенных систематических погрешностей (НСП) Θ оказались больше среднеквадратического отклонения σ в 9 раз, то границы погрешности результата измерения Δ следует принимать ...

Выберите ответ

1) $\Delta = \Theta$

2) $\Delta = \varepsilon$, где ε – доверительные границы случайной составляющей погрешности измерения

3) $\Delta = K(\Theta + \varepsilon)$, где K – коэффициент, зависящий от заданной доверительной вероятности P

4) $\Delta = X_{СИ}$, где $X_{СИ}$ – предел допускаемой погрешности средства измерений

Тест по дисциплине: Обработка результатов наблюдений при измерениях Обработка результатов наблюдений при измерениях

Помощь

Задание № 7

При многократном измерении массы весами с погрешностью 0,5 кг были получены значения 91, 93, 92, 94, 99, 93, 91. Среднее значение массы после исключения грубых промахов по критерию «3 с вероятностью $P = 0,99$ ($t_{\alpha} = 2,093$) будет равно ____ кг.

Варианты ответа

- 93
- 93,3
- 92
- 94

Тест по дисциплине: Обработка результатов наблюдений при измерениях Выбор средств измерений

Помощь

Задание № 8

При определении реальной суммарной погрешности измерения **не** следует учитывать погрешность от ...

Варианты ответа

- применяемого метода измерения
- используемого средства измерения
- оператора
- возможного изменения измеряемой величины

Основы обеспечения единства измерений. ГОСТЫ. Государственный метрологический надзор. Метрологическая экспертиза

Помощь

Задание № 12

Государственный метрологический надзор **не распространяется** на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ...

Варианты ответа

- трансфузию товаров
- ввоз на территорию РФ средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
- измерения, не относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
- продажу стандартных образцов, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Задание № 9

Целью Федерального закона РФ от 26 июня 2008 г. «Об обеспечении единства измерений» **не является** …

Варианты ответа

- установление правовых основ обеспечения единства измерений в РФ
- защита прав граждан и государства от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений
- обеспечение конкурентоспособности и качества продукции
- содействие развитию экономики РФ и научно-техническому прогрессу

Задание № 10

Разработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области обеспечения единства измерений является задачей …

Варианты ответа

- федеральных органов исполнительной власти
- Правительства Российской Федерации
- государственных научных метрологических институтов
- государственных региональных центров метрологии

Задание № 11

Нормативный документ, устанавливающий соотношение средств измерений для передачи единицы величины от исходного эталона рабочим средствам измерений, называют …

Варианты ответа

- программой испытаний средств измерений в целях утверждения типа
- поверочной схемой
- методикой измерений
- правилами по метрологии

Помощь

Задание № 11

К документам в области стандартизации, используемым на территории Российской Федерации, **не относятся** …

Варианты ответа

- своды правил
- общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации
- нормы и рекомендации в области стандартизации
- отраслевые стандарты (ОСТ)

Задание №

Если Российская Федерация в соответствии с установленными процедурами выступила против принятия международного стандарта или отдельного его положения, то тогда не соблюдается принцип стандартизации …

Варианты ответа

1) максимального учета или разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц

2) применения международного стандарта как основы разработки национального стандарта

3) обеспечения условий для единообразного применения стандартов

4) добровольного применения стандартов

Стандартизация / Методы стандартизации

Помощь

Задание №

Параметрический ряд строят по _____ параметру.

Варианты ответа

1) функциональному

2) предпочтительному

3) основному

4) главному

Стандартизация / Международная стандартизация

Помощь

Задание №

Высшим органом управления международной организации по стандартизации ИСО является …

Варианты ответа

1) Генеральная ассамблея

2) центральный секретариат

3) исполнительное бюро

4) Совет ИСО

Задание № 17

Согласно закону РФ «О техническом регулировании» целями подтверждения соответствия являются …

Варианты ответа

- защита имущественных интересов заявителей
- содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг
- уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия и затрат заявителя
- повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном рынках

Задание № 18

Сертификация системы качества с последующим инспекционным контролем за стабильностью ее функционирования предусмотрена в схемах сертификации продукции …

Варианты ответа

- 4
- 5
- 6
- 3

Задание № 19

На этапе сертификации системы менеджмента качества (СМК) «Подготовка к аудиту (проверке) на месте» должны быть выполнены следующие действия …

Выберите ответы

- подготовка рабочих документов для аудита
- предварительное взаимодействие с заказчиком
- проведение предварительного совещания
- представление сведений о СМК в орган по сертификации

Задание № 20

Орган по сертификации, аккредитованный в установленном порядке для обязательной сертификации, должен выполнять следующие функции …

Варианты ответа

- ☐ организовать формирование и ведение единого реестра сертификатов соответствия
- ☐ привлекать на договорной основе для проведения исследований (испытаний) и измерений аккредитованные испытательные лаборатории (центры)
- ☐ рекламировать сферы своей деятельности
- ☐ обеспечивать предоставление заявителям информацию о порядке проведения обязательной сертификации

Помощь

задание № 1

Количественное содержание в данном объекте конкретного свойства характеризуется …

варианты ответа:

размерностью

единицей измерения

погрешностью результата измерения

размером физической величины

Помощь

задание № 2

Совокупность основных и производных физических величин, образованная в соответствии с принципами, когда одни величины принимают за независимые, а другие определяют как функции независимых, называется системой …

варианты ответа:

качества

единиц физических величин

физических величин

обеспечения единства измерений

Помощь

задание № 3

Если значение измеряемой величины определяют непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора, то метод измерения называется методом …

варианты ответа:

замещения

дифференциальным

непосредственной оценки

совпадения

Помощь

задание № 4

Милливольтметр термоэлектрического термометра класса точности **0,5** с пределами измерения от 200 до 1000°С показывает 500°С. Предел допускаемой погрешности прибора в градусах Цельсия будет равен …

варианты ответа:

1,5

1

5

1

■ Погрешности измерений. Обработка результатов. Выбор средств измерений. Погрешности измерений и их классификация

Помощь

■ Задание № 5

Для оценки погрешности измерения наиболее удобным описанием закона распределения случайных погрешностей является выражение …

■ Варианты ответа

графиком

числовыми характеристиками m_x и D_x

таблицей

функцией распределения

■ Погрешности измерений. Обработка результатов. Выбор средств измерений. Обработка результатов однократных измерений

Помощь

■ Задание № 6

Электрическое сопротивление нагрузки определяется по закону Ома $R = U/I$. При измерении напряжения получены значения $U = 100\ B$ со средним квадратическим отклонением (СКО) погрешности измерения $\sigma_U = 1\ B$ и силы тока $I = 2$ с СКО $\sigma_I = 0.04$ А. Доверительный интервал для истинного значения электрического сопротивления с вероятностью $P = 0.975$ ($t_p = 0.224$) будет равен ± ____ Ом.

■ Варианты ответа

25

2.5

1.2

1.5

■ Погрешности измерений. Обработка результатов. Выбор средств измерений. Обработка результатов многократных измерений

Помощь

■ Задание № 7

При многократном измерении диаметра отверстия получены значения отклонений от настроенного на ноль прибора в мкм: +1, 0, 12, −1, −3, −1. Среднее квадратическое отклонение результата измерения будет равно ____.

■ Варианты ответа

$\sqrt{2}$

$\sqrt{5}/3$

−1

$\sqrt{10}$

■ Погрешности измерения. Обработка результатов. Выбор средств измерения. Выбор средств измерения

Помощь

■ Задание № 8

Реальную погрешность измерения определяют суммированием возможных источников ее появления, если …

■ Варианты ответа

методические и субъективные погрешности измерения на порядок меньше инструментальных

измерения простые однократные

нет информации о составляющих погрешности измерения

измерения сложные

Задание № 12

Должностное лицо, осуществляющее государственный метрологический надзор, **не обязано** . .

Варианты ответа

запрещать применение поверенных средств измерений

давать обязательные к исполнению предписания и устанавливать сроки устранения нарушений обязательных требований

наносить на средства измерений знак непригодности в случаях, когда средство измерений не соответствует обязательным требованиям

запрещать выпуск из производства средств измерений неутвержденных типов, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Задание № 9

Обязательные требования к единицам величин, выполнению работ или оказанию услуг по обеспечению единства измерений устанавливаются . .

Варианты ответа

президентом Российской Федерации

Правительством Российской Федерации

законодательством РФ об обеспечении единства измерений

научными метрологическими институтами

Задание № 10

Участие в разработке проектов нормативных документов в области обеспечения единства измерений является одной из основных задач . .

Варианты ответа

государственных региональных центров метрологии

федеральных органов исполнительной власти

государственных научных метрологических институтов

метрологических служб юридических лиц

Задание № 11

■ Выбрать ответ

Рабочие средства измерений предназначены для ...

передачи размеров единиц величин другим средствам измерений

воспроизведения и хранения единицы величины

измерений, не связанных с передачей размеров единиц величин

сличения эталонов единиц величин

Стандартизация | Стандартизация в Российской Федерации

Помощь

Задание № 13

Порядок разработки, принятия, введения в действие, ведения и применения общероссийских классификаторов в социально-экономической области устанавливается …

Варианты ответа

Правительством Российской Федерации

национальным органом по стандартизации

Федеральным органом исполнительной власти

службой стандартизации

Стандартизация | Основные принципы и теоретические положения стандартизации

Помощь

Задание № 14

Система предпочтительных чисел построена на основе …

Варианты ответа

экспериментальных исследований

рядов чисел геометрической прогрессии

инженерных расчетов

четных чисел

Стандартизация | Методы стандартизации

Помощь

Задание № 15

Одной из целей унификации является …

Варианты ответа

использование ранее спроектированных и освоенных в производстве составных частей в новых изделиях

разработка новых унифицируемых составных элементов в модернизируемых или вновь создаваемых изделиях

повышение эффективности производства и использования изделий

сбор, систематизация и анализ данных по объектам

Стандартизация | Международная стандартизация

Помощь

Задание № 16

Росстандарт представляет Российскую Федерацию в составе ИСО в качестве …

Варианты ответа

комитета-члена ИСО

члена-корреспондента

консультативной группы

члена-абонента

Задание № 17

В законе РФ «О техническом регулировании» целями подтверждения соответствия являются …

Варианты ответа

создание условий для свободного перемещения товаров по территории РФ

повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан

удостоверение соответствия продукции и процессов техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договоров

содействие соблюдению требований технических регламентов

Задание № 13

При выборе схемы сертификации должны учитываться …

Варианты ответа

уровень качества продукции

требуемый уровень доказательности и возможные затраты заявителя

возможные затраты органа по сертификации

особенности производства, испытаний, поставки и использования конкретной продукции

Сертификация / Органы по сертификации

Помощ

Задание № 19

Варианты ответа

К основным этапам процесса сертификации относятся …

ведение реестра сертифицированных объектов

апелляция на решение по сертификации

инспекционный контроль за сертифицированным объектом

заявка на сертификацию

Сертификация / Органы по сертификации / Их аккредитация

Помощ

Задание № 20

Варианты ответа

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, осуществляется на основе принципов …

добровольности

обеспечения равных условий лицам, претендующим на получение аккредитации

обеспечения конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг)

создания условий для признания результатов деятельности органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)

Помощь

Задание № 1

Количественное содержание в данном объекте конкретного свойства характеризуется …

Варианты ответа

размером физической величины

погрешностью результата измерения

размерностью

единицей измерения

Помощь

Задание № 2

Физическая величина, входящая в систему величин и условно принятая независимой от других величин этой системы, называется …

Варианты ответа

аддитивной

производной

основной

единицей измерения

Помощь

Задание № 3

Если выполняются одновременные измерения нескольких одноименных величин, при которых искомое значение находят решением системы уравнений, получаемых в результате измерений различных сочетаний этих величин, то измерения называют …

Варианты ответа

совокупными

относительными

совместными

косвенными

Помощь

Задание № 4

Милливольтметр термоэлектрического термометра класса точности **0,5** с пределами измерения от 200 до 1000°С показывает 500°С. Предел допускаемой погрешности прибора в градусах Цельсия будет равен …

Варианты ответа

1,5

1

5

1

■ Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств измерений / Погрешности измерений и их классификация

Помощь

■ Задание № 1

Доверительными границами случайной погрешности результата измерения являются …

■ Варианты ответа

верхняя и нижняя границы доверительного интервала, в который попадает измеряемая величина с вероятностью P

пределы изменений измеряемой величины

допускаемые отклонения условий измерения от нормальных

границы, за пределами которых погрешность не встречается

■ Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств измерений / Обработка результатов однократных измерений

Помощь

■ Задание № 6

При измерении падения напряжения на нагрузке вольтметр показывает 32 *В*. Среднее квадратическое отклонение показаний $\sigma_0 = 1$ *В*, погрешность от подключения вольтметра в цепь -0.8 *В*. При вероятности $P = 0{,}9544$ ($t_p = 2$) результат измерения следует записать

■ Варианты ответа

$U = 32{,}0 \pm 3{,}6$ *В*; $P = 0{,}9544$

$U = 32{,}8 \pm 2{,}0$ *В*; $t_p = 2$

$U = 32{,}8 \pm 2{,}0$ *В*; $P = 0{,}9544$

$U = 32{,}0 \pm 2{,}8$ *В*; $P = 0{,}9544$

■ Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств измерений / Обработка результатов многократных измерений

Помощь

■ Задание № 7

Многократные измерения выполнены 4 и 9 раз. При этом коэффициент Стьюдента будет равен 3,182 при $n = 4$ и 2,306 при $n = 9$. Доверительный интервал погрешности измерения при увеличении числа измерений и одинаковой вероятности $P = 0{,}95$ …

■ Варианты ответа

уменьшится в 2,25 раза

уменьшится в 2,7 раза

уменьшится в 1,5 раза

останется одинаковым

■ Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств измерений / Выбор средств измерений

Помощь

■ Задание № 8

При выборе средств измерения (СИ) по погрешности сначала необходимо установить …

■ Варианты ответа

стоимость выбираемого средства измерения

предел допускаемой погрешности измерения Δ_p

предел допускаемой погрешности СИ

действительную погрешность средства измерения

Задание № 9

Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений основывается на . . .

Варианты ответа

- Конституции Российской Федерации
- международных договорах
- постановлениях правительства
- федеральных законах

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) / Научно-методические и организационные основы ОЕИ

Помощь

Задание № 10

Участие в разработке проектов нормативных документов в области обеспечения единства измерений является одной из основных задач . .

Варианты ответа

- государственных научных метрологических институтов
- метрологических служб юридических лиц
- государственных региональных центров метрологии
- федеральных органов исполнительной власти

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) / Технические основы ОЕИ

Помощь

Задание № 11

Рабочие средства измерений предназначены для . . .

Варианты ответа

- воспроизведения и хранения единицы величины
- измерений, не связанных с передачей размеров единиц величин
- сличения эталонов единиц величин
- передачи размеров единиц величин другим средствам измерений

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) / Государственный метрологический надзор. Метрологическая экспертиза

Помощь

Задание № 12

Должностные лица, осуществляющие государственный метрологический надзор, вправе . . .

Варианты ответа

- проверять наличие и соблюдение аттестованных методик измерений
- проверять соблюдение обязательных требований к измерениям
- получать документы и сведения, необходимые для проверки
- соблюдать государственную, коммерческую, служебную и иную, охраняемую законом тайну

Стандартизация - Стандартизация в Российской Федерации

Помощь

Задание № 11

Порядок разработки, принятия, введения в действие, ведения и применения общероссийских классификаторов в социально-экономической области устанавливается

Варианты ответа

Правительством Российской Федерации

национальным органом по стандартизации

Федеральным органом исполнительной власти

службой стандартизации

Стандартизация - Основные принципы и теоретическая база стандартизации

Помощь

Задание № 11

Система предпочтительных чисел построена на основе

Варианты ответа

экспериментальных исследований

рядов чисел геометрической прогрессии

инженерных расчетов

четных чисел

Стандартизация - Методы стандартизации

Помощь

Задание № 15

Одной из целей унификации является ..

Варианты ответа

использование ранее спроектированных и освоенных в производстве составных частей в новых изделиях

разработка новых унифицируемых составных элементов в модернизируемых и вновь создаваемых изделиях

повышение эффективности производства и использования изделий

сбор, систематизация и анализ данных по объектам

Стандартизация - Международная стандартизация

Помощь

Задание № 16

Росстандарт представляет Российскую Федерацию в составе ИСО в качестве ..

Варианты ответа

комитета-члена ИСО

члена-корреспондента

консультативной группы

члена-абонента

Сертификация / Правовые основы сертификации

Помощь

Задание № 17

В законе РФ «О техническом регулировании» целями подтверждения соответствия являются …

Варианты ответа

создание условий для свободного перемещения товаров по территории РФ

повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан

удостоверение соответствия продукции и процессов техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договоров

содействие соблюдению требований технических регламентов

Сертификация / Системы и схемы сертификации

Помощь

Задание № 54

В качестве доказательственных материалов при декларировании соответствия используются …

Варианты ответа

схема декларирования соответствия

техническая документация

требования стандартов, на соответствие которым осуществляется декларирование

результаты собственных исследований (испытаний) и измерений

Сертификация / Правовые основы сертификации

Помощ

Задание № 17

В законе РФ «О техническом регулировании» целями подтверждения соответствия являются …

Варианты ответа

создание условий для свободного перемещения товаров по территории РФ

повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан

удостоверение соответствия продукции и процессов техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договоров

содействие соблюдению требований технических регламентов

Сертификация / Органы по сертификации и их аккредитация

Помощ

Задание № 20

Участниками типовой системы сертификации являются …

Варианты ответа

испытательные лаборатории

технические комитеты

заявители

исполнительное бюро

■ Физические величины. Методы и средства их измерения. Погрешности результатов измерений

Помощь

■ Задание № 1

Количественное содержание в данном объекте конкретного свойства характеризуется …

■ Варианты ответа

единицей измерения

размером физической величины

размерностью

погрешностью результата измерения

■ Физические величины. Методы и средства их измерения. Международная система единиц (СИ)

Помощь

■ Задание № 2

Физическая величина, входящая в систему величин и условно принятая независимой от других величин этой системы, называется …

■ Варианты ответа

единицей измерения

основной

производной

аддитивной

■ Физические величины. Методы и средства их измерения. Виды и методы измерений

Помощь

■ Задание № 3

При определении коэффициента линейного расширения материала измеряются длина и температура стержня. Такое измерение называют …

■ Варианты ответа

относительным

косвенным

совокупным

совместным

■ Физические величины. Методы и средства их измерения. Общие сведения о средствах измерений (СИ)

Помощь

■ Задание № 4

ГОСТ 8.401 **не устанавливает** классы точности средств измерений, для которых предусмотрено(-ы) …

■ Варианты ответа

несколько измеряемых величин

измерения с низкой точностью

отдельно нормы систематической и случайной составляющих погрешности

несколько диапазонов измерений

Помощь

Задание №5

Систематическую составляющую погрешности измерения можно характеризовать …

Варианты ответа

- дисперсией D[X]
- математическим ожиданием M[X]
- средним квадратическим отклонением $\sigma[X]$
- коэффициентом асимметрии x_3.

Помощь

Задание №6

Величина доверительного интервала погрешности измерения **не зависит** от …

Варианты ответа

- заданной доверительной вероятности
- среднего квадратического отклонения погрешности измерения
- закона распределения погрешности измерения
- величины постоянной систематической погрешности

Помощь

Задание №7

При многократных измерениях с $n < 20$ по выражению $\frac{x - \bar{x}}{S_x}$ определяют значение для определения …

Варианты ответа

- грубых погрешностей измерений (промахов)
- среднего квадратического отклонения погрешности измерения
- значения критерия согласия К. Пирсона
- коэффициента t_β в выражении доверительного интервала

Помощь

Задание №8

При выборе средств измерения (СИ) по погрешности сначала необходимо установить …

Варианты ответа

- предел допускаемой погрешности измерения Δ_F
- стоимость выбираемого средства измерения
- предел допускаемой погрешности СИ
- действительную погрешность средства измерения

Помощь

Задание №9

Наименования единиц величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, а также правила их применения устанавливаются …

Варианты ответа

- государственные научные метрологические институты
- межгосударственным стандартом ГОСТ 8.417-2002
- федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
- правительством РФ

Помощь

Задание №10

Нормативными документами по обеспечению единства измерений **не являются** …

Варианты ответа

- рекомендации межгосударственной стандартизации (РМГ)
- методические инструкции (МИ)
- отраслевые стандарты (ОСТ)
- правила по метрологии (ПР)

Помощь

Задание №11

Документально оформленное в установленном порядке решение о признании соответствия типа средств измерений метрологическим и техническим требованиям (характеристикам) на основании результатов испытаний средств измерений в целях утверждения типа является …

Варианты ответа

- калибровкой
- поверкой
- передачей единицы величины
- утверждением типа средств измерений

Помощь

Задание №12

В технических регламентах на выполнение работ по расфасовке товаров и торговле товарообменных операциях **не устанавливаются** обязательные требования к …

Варианты ответа

- маркировке или этикеткам фасованных товаров и правилам их нанесения
- упаковке
- товарным знакам
- оборудованию, используемому для расфасовки и контроля расфасовки

■ Стандартизация. Стандартизация в Российской Федерации

Помощь

■ Задание № 11

Порядок разработки, принятия, введения в действие, ведения и применения общероссийских классификаторов в социально-экономической области устанавливается …

■ Варианты ответа

Правительством Российской Федерации

национальным органом по стандартизации

Федеральным органом исполнительной власти

службой стандартизации

■ Стандартизация. Основные принципы и теоретическая база стандартизации

Помощь

■ Задание № 14

Одним из принципов стандартизации в соответствии с законом «О техническом регулировании» является

■ Варианты ответа

обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг)

содействие соблюдению требований технических регламентов

содействие проведению работ по унификации

недопустимость установления таких стандартов, которые противоречат техническим регламентам

■ Стандартизация. Методы стандартизации

Помощь

■ Задание № 15

Параметрический ряд строят по _____ параметру.

■ Варианты ответа

основному

предпочтительному

главному

функциональному

■ Стандартизация. Международная стандартизация

Помощь

■ Задание № 16

Росстандарт представляет Российскую Федерацию в составе ИСО в качестве …

■ Варианты ответа

комитета-члена ИСО

члена-корреспондента

консультативной группы

члена-абонента

Сертификация. Этапы сертификации

Помощ

Задание № 18

Этап оценки соответствия продукции включает ...

Варианты ответа

оформление сертификата соответствия

испытания образцов

отбор и идентификацию образцов

подачу заявки на сертификацию

Сертификация. Правовые основы сертификации

Помощ

Задание № 17

Система обязательной сертификации в Российской Федерации основывается на законах о (об) ...

Варианты ответа

сертификации продукции и услуг

техническом регулировании

обеспечении единства измерений

защите прав потребителей

Сертификация. Объекты сертификации

Помощь

Задание № 19

Основными этапами процесса сертификации являются …

Варианты ответа

оценка уровня качества продукции

заявка на сертификацию

оспаривание решения по сертификации

инспекционный контроль сертифицированного объекта

Сертификация. Органы по сертификации и их аккредитация

Помощь

Задание № 20

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, осуществляется на основе принципов …

Варианты ответа

обеспечения равных условий лицам, претендующим на получение аккредитации

добровольности

создания условий для признания результатов деятельности органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)

обеспечения конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг)

Помощь

Задание № 1

Свойство физического объекта, общее в качественном отношении для многих объектов, но индивидуальное для каждого из них в количественном отношении, называется . . .

Варианты ответа

физической величиной

измерительным преобразованием

взаимозаменяемостью

качеством продукции

Помощь

Задание № 2

Работа определяется по зависимости $A = F \cdot \Delta l$. Где сила $F = ma$, m – масса перемещаемого тела, a – его ускорение, Δl – длина перемещения. Размерность работы, выраженная через размерности основных величин, будет иметь вид . . .

Варианты ответа

MLT^{-2}

ML^2T^{-2}

$ML^{-1}T^{-2}$

$ML^{-2}T^{-2}$

Помощь

Задание № 3

При определении коэффициента линейного расширения материала измеряются длина и температура стержня. Такое измерение называют . . .

Варианты ответа

относительным

косвенным

совокупным

совместным

Помощь

Задание № 4

ГОСТ 8.401 **не устанавливает** классы точности средств измерений, для которых предусмотрено(-на) . . .

Варианты ответа

несколько измеряемых величин

измерения с низкой точностью

отдельно нормы систематической и случайной составляющих погрешности

несколько диапазонов измерений

■ Погрешность измерений. Обработка результатов. Выбор средств измерений. Погрешность измерения. Классификация

Помощь

■ Задание № 6

Источником погрешности измерения **не является** …

■ Варианты ответа

1) возможное изменение размера измеряемой величины

2) средство измерения

3) оператор

4) метод измерения

■ Погрешности измерений. Обработка результатов. Выбор средств измерений. Обработка результатов многократных измерений

Помощь

■ Задание № 7

Среднее арифметическое значение многократных измерений …

■ Варианты ответа

1) имеет дисперсию в n^2 раз меньшую, чем дисперсия погрешности измерения

2) не имеет дисперсии

3) имеет дисперсию в n раз меньшую, чем дисперсия погрешности измерения

4) имеет дисперсию в $\sqrt{n}$ раз меньшую, чем дисперсия погрешности измерения

■ Погрешности измерения. Обработка результатов. Выбор средств измерений. Обработка результатов многократных измерений

Помощь

■ Задание № 8

При выборе средств измерения (СИ) для контроля изделий **не следует** учитывать …

■ Варианты ответа

1) допуски предельные отклонения контролируемых параметров

2) производительность СИ

3) квалификацию оператора

4) предел допускаемой погрешности СИ

Задание № 9

Наименования внесистемных единиц величин, допускаемых к применению в РФ наравне с единицами величин международной системы SI, их обозначения и правила применения устанавливаются …

Варианты ответа

-) Правительством Российской Федерации

-) научными метрологическими институтами

-) президентом РФ

-) министерствами соответствующих отраслей

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ). Научно-методические и организационные основы ОЕИ

Помощь

Задание № 10

Деятельность по разработке и внедрению стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов в науке и технике осуществляет(-ют) …

Варианты ответа

-) федеральные органы исполнительной власти

-) Государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов

-) метрологические службы юридических лиц

-) Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ). Технические основы ОЕИ

Помощь

Задание № 11

Рабочие средства измерений предназначены для …

Варианты ответа

-) воспроизведения и хранения единицы величины

-) измерений, не связанных с передачей размеров единиц величин

-) сличения эталонов единиц величин

-) передачи размеров единиц величин другим средствам измерений

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ). Государственный метрологический надзор. Метрологическая экспертиза

Помощь

Задание № 12

Должностные лица, осуществляющие государственный метрологический надзор, вправе …

Варианты ответа

-) проверять наличие и соблюдение аттестованных методик измерений

-) проверять соблюдение обязательных требований к измерениям

-) соблюдать государственную, коммерческую, служебную и иную, охраняемую законом тайну

-) получать документы и сведения, необходимые для проверки

Стандартизация. Стандартизация в различных областях

Помощь

Задание № 13

В соответствии со статьей 11 закона РФ «О техническом регулировании» целью стандартизации является …

Варианты ответа

- максимальный учет при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц
- обеспечение условий для единообразного применения стандартов
- создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации
- добровольное применение стандартов

Стандартизация. Основные принципы стандартизации

Помощь

Задание № 14

В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» одним из принципов стандартизации является …

Варианты ответа

- создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации
- повышение уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений
- добровольное применение стандартов
- обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг)

Стандартизация. Методы стандартизации

Помощь

Задание № 15

Параметрический ряд строят по _ параметру.

Варианты ответа

- функциональному
- предпочтительному
- главному
- основному

Стандартизация. Международная стандартизация

Помощь

Задание № …

Росстандарт представляет Российскую Федерацию в составе ИСО в качестве …

Варианты ответа

- комитета-члена ИСО
- консультативной группы
- члена-корреспондента
- члена-абонента

Помощь

Задание № 17

Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для установления соответствия …

Варианты ответа

- национальным стандартам
- сводам правил
- нормам безопасности пищевых продуктов
- требованиям технических регламентов

Помощь

Задание № 18

Документами, имеющими равную юридическую силу независимо от схем обязательного подтверждения соответствия и действующими на всей территории Российской Федерации, являются …

Варианты ответа

- декларация о соответствии
- аттестат аккредитации
- сертификат соответствия
- стандарт

Помощь

Задание № 19

Основными этапами процесса сертификации являются …

Варианты ответа

- заявка на сертификацию
- оспаривание решения по сертификации
- оценка уровня качества продукции
- инспекционный контроль сертифицированного объекта

Помощь

Задание № 20

Целями аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий, устанавливаемыми в законе «О техническом регулировании», являются …

Варианты ответа

- обеспечение открытости и доступности правил аккредитации
- создание условий для признания результатов деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий
- подтверждение компетентности и независимости органов, осуществляющих аккредитацию
- подтверждение компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий, выполняющих работы по подтверждению соответствия